Bd. 11 - Äquivalenzrelationen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **2**

2 Begriff der Äquivalenzrelation **3**
2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation 3
2.2 Definition der Äquivalenzrelation 3

3 Beispiele für Äquivalenzrelationen **5**
3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie 5
3.2 Gleichmächtigkeit 10
3.2.1 Grundlegende Eigenschaften 10
3.2.2 Kardinaler Größenvergleich 14
3.2.3 Gleichmächtigkeit eines Funktionsgraphen 22
3.2.4 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation 25
3.2.5 Weitere Folgerungen 27

4 Äquivalenzklassen und Quotientenmengen **35**
4.1 Äquivalenzklassen 35
4.2 Quotientenmengen 44

5 Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen **49**
5.1 Quotientenprojektion 49
5.2 Abstieg von Funktionen auf den Quotienten 55
5.3 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie 62
5.3.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung 66
5.4 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie . 77
5.4.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion . . . 77
5.4.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung 80

Kapitel 1

Einleitung

Äquivalenzrelationen strukturieren einen Träger durch Klassen ununterscheidbarer Elemente. Nach dem allgemeinen Begriff werden in einem eigenen Kapitel die Ununterscheidbarkeitsrelation und die Gleichmächtigkeit als Beispiele vollständig aufgebaut. Darauf folgen Äquivalenzklassen und Quotientenmengen. Das abschließende Kapitel entwickelt die punktweise Quotientenprojektion und die von ihr induzierte Quotientenbildabbildung; der Ununterscheidbarkeitsquotient spezialisiert beide Konstruktionen.

Kapitel 2

Begriff der Äquivalenzrelation

2.1 Axiome einer Äquivalenzrelation

Axiom 11.2.1.1 (Reflexivität).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x \in A \vdash x \sim x$$

Axiom 11.2.1.2 (Symmetrie).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$$

Axiom 11.2.1.3 (Transitivität).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$$

2.2 Definition der Äquivalenzrelation

Definition 11.2.2.1 (Begriff der Äquivalenzrelation).

Mengen:	$A,\ x,\ y,\ z$	
Relationsoperatoren:	$\sim$	
Axiome:		
Binärer Relationsoperator:	$\sim\ \mathit{auf}\ A$	
Reflexivität:	$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. *11.2.1.1*
Symmetrie:	$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Ax. *11.2.1.2*
Transitivität:	$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. *11.2.1.3*
Neue Symbole:		
Äquivalenzrelation:	$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$$

Eine Äquivalenzrelation wird damit nicht durch einen austauschbaren Buchstaben R, sondern durch ihren binären Relationsoperator bezeichnet. Die Aussage $x \sim y$ ist seine durchgängig verwendete Infixnotation.

Kapitel 3

Beispiele für Äquivalenzrelationen

3.1 Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie

Ein wichtiges Beispiel entsteht aus einer Mengenfamilie M. In der Terminologie der Rough-Set-Theorie ist dies eine Ununterscheidbarkeitsrelation (indiscernibility relation): Zwei Elemente des Trägers $\bigcup M$ sind bezüglich M ununterscheidbar, wenn sie in jedem Mitglied von M entweder beide enthalten oder beide nicht enthalten sind.

Definition 11.3.1.1 (Ununterscheidbarkeitsoperator einer Mengenfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Neue Symbole: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash$$
$$a\ \mathsf{Ind}_M\ b \coloneqq \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$$

Theorem 11.3.1.1 (Charakterisierung des Ununterscheidbarkeitsoperators).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M \vdash \Big(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\Big)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A

2	$2\ b \in \bigcup M$	A
1,2	$3\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Def. 11.3.1.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Def. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.3.1.1
Ind_M	Def. 11.3.1.1
Neue Symbole:	Def. 11.3.1.1
Ind_M	Def. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash$	Def. 11.3.1.1
$a\ \mathsf{Ind}_M\ b \coloneqq \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	

Theorem 11.3.1.2 (Reflexivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a \in \bigcup M \vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ a$$

1	$1\ a \in \bigcup M$	A
2	$2\ X \in M$	A
1,2	$3\ a \in X \leftrightarrow a \in X$	Th. 2.1.1.3
1	$4\ \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow a \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
1	$5\ (a\ \mathsf{Ind}_M\ a \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow a \in X))$	Th. 11.3.1.1(1, 1)
1	$6\ a\ \mathsf{Ind}_M\ a$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
Mengen:	Th. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.1
Ind_M	Th. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash \Big(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\Big)$	Th. 11.3.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 11.3.1.3 (Symmetrie der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b \in \bigcup M,\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b \vdash b\ \mathsf{Ind}_M\ a$$

1	1 $a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
3	3 $b \in \bigcup M$	A
2,3	4 $(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1(2, 3)
1,2,3	5 $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 2.2.4.1(4, 1)
1,2,3	6 $\forall X \in M\,(b \in X \leftrightarrow a \in X)$	Th. 2.10.1.1(5)
2,3	7 $(b\ \mathsf{Ind}_M\ a \leftrightarrow \forall X \in M(b \in X \leftrightarrow a \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 2)
1,2,3	8 $b\ \mathsf{Ind}_M\ a$	Th. 2.2.4.2(7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.1
Ind_M	Th. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash \left(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\right)$	Th. 11.3.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.10.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 11.3.1.4 (Transitivität der Ununterscheidbarkeitsrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b,\ c$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$a, b, c \in \bigcup M,\ a\ \mathsf{Ind}_M\ b,\ b\ \mathsf{Ind}_M\ c \vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ c$$

1	1 $a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M b$	A
2	2 $b \operatorname{\mathsf{Ind}}_M c$	A
3	3 $a \in \bigcup M$	A
4	4 $b \in \bigcup M$	A
5	5 $c \in \bigcup M$	A
3,4	6 $(a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 4)
1,3,4	7 $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	Th. 2.2.4.1(6, 1)
4,5	8 $(b \operatorname{\mathsf{Ind}}_M c \leftrightarrow \forall X \in M(b \in X \leftrightarrow c \in X))$	Th. 11.3.1.1(4, 5)
2,4,5	9 $\forall X \in M\,(b \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.2.4.1(8, 2)
1,2,3,4,5	10 $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow c \in X)$	Th. 2.10.1.3(7, 9)
3,5	11 $(a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M c \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow c \in X))$	Th. 11.3.1.1(3, 5)
1,2,3,4,5	12 $a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M c$	Th. 2.2.4.2(11, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.1
$\operatorname{\mathsf{Ind}}_M$	Th. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash \left(a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\right)$	Th. 11.3.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 11.3.1.5 (Ununterscheidbarkeitsrelation ist Äquivalenzrelation).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b,\ c$
Relationsoperatoren: $\operatorname{\mathsf{Ind}}_M$

$$\operatorname{\mathsf{EqRel}}\left(\bigcup M, \operatorname{\mathsf{Ind}}_M\right)$$

Beweis.

Reflexivität:

	1 $\forall a \in \bigcup M\, a \operatorname{\mathsf{Ind}}_M a$	Th. 11.3.1.2

Symmetrie:

2 $\forall a, b \in \bigcup M \left(a \ \mathsf{Ind}_M \ b \to b \ \mathsf{Ind}_M \ a\right)$ Th. 11.3.1.3

Transitivität:

3 $\forall a, b, c \in \bigcup M \left(\left(a \ \mathsf{Ind}_M \ b \wedge b \ \mathsf{Ind}_M \ c\right) \to a \ \mathsf{Ind}_M \ c\right)$ Th. 11.3.1.4

Äquivalenzrelation:

4 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$ Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.1.2
$M,\ X,\ a$	Th. 11.3.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.2
Ind_M	Th. 11.3.1.2
$a \in \bigcup M \vdash a \ \mathsf{Ind}_M \ a$	Th. 11.3.1.2
Mengen:	Th. 11.3.1.3
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.3
Ind_M	Th. 11.3.1.3
$a, b \in \bigcup M,\ a \ \mathsf{Ind}_M \ b \vdash b \ \mathsf{Ind}_M \ a$	Th. 11.3.1.3
Mengen:	Th. 11.3.1.4
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.4
Ind_M	Th. 11.3.1.4
$a, b, c \in \bigcup M,\ a \ \mathsf{Ind}_M \ b,\ b \ \mathsf{Ind}_M \ c \vdash a \ \mathsf{Ind}_M \ c$	Th. 11.3.1.4
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

3.2 Gleichmächtigkeit

Gleichmächtigkeit wird hier nicht als neuer primitiver Begriff axiomatisiert, sondern durch die Existenz einer Bijektion definiert. Ihre grundlegenden Eigenschaften gehören deshalb in diesen Band: Sie zeigen unmittelbar, dass Gleichmächtigkeit eine Äquivalenzrelation auf jeder Mengenfamilie ist. Die funktionentheoretischen Aussagen über induzierte Potenzmengenabbildungen bleiben in Band 08; im vorliegenden Abschnitt werden daraus nur die Gleichmächtigkeitsfolgen gewonnen.

Definition 11.3.2.1 (Begriff der gleichmächtigen Mengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neue Symbole:
Gleichmächtigkeit: $\approx$

$$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$$

3.2.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 11.3.2.1 (Reflexivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: A

$$A \approx A$$

Beweis.

Identitätsbijektion als Zeuge Th. 11.3.2.1(H1)

$$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$$

1 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2 $\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(1)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.1(H2)

$$A \approx A$$

1 $\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 11.3.2.1($H1$)
2 $A \approx A$	Def. 11.3.2.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
$\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 11.3.2.1(H1)
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Theorem 11.3.2.2 (Symmetrie der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \approx B \vdash B \approx A$$

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	5	$\exists G\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists I(4)$
1	6	$\exists G\colon B \xrightarrow{\sim} A$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$B \approx A$	Def. 11.3.2.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10

Theorem 11.3.2.3 (Transitivität der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$$

Beweis.

Komposition fester Bijektionen Th. 11.3.2.3(H1)

$$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2	2	$G\colon B \xrightarrow{\sim} C$	A

1,2	3 $G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1(1, 2)
1,2	4 $\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists I(3)$

Gewinnung einer zusammengesetzten Bijektion Th. 11.3.2.3(H2)

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash \exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$$

1	1 $A \approx B$	A
2	2 $B \approx C$	A
1	3 $\exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
2	4 $\exists G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	Def. 11.3.2.1(2)
5	5 $F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6 $G \colon B \xrightarrow{\sim} C$	A
5,6	7 $\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3($H1$)(5, 6)
5	8 $\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(4, 6, 7)$
1,2	9 $\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	$\exists E(3, 5, 8)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.3(H3)

$$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$$

1	1 $A \approx B$	A
2	2 $B \approx C$	A
1,2	3 $\exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3($H2$)(1, 2)
1,2	4 $A \approx C$	Def. 11.3.2.1(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G \colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G \colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash \exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3(H1)
$A \approx B,\ B \approx C \vdash \exists H \colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 11.3.2.3(H2)

3.2.2 Kardinaler Größenvergleich

Der funktionale Satz von Cantor–Schröder–Bernstein wurde in Band 08 bewiesen. Wir übersetzen ihn nun in die Sprache der Gleichmächtigkeit und des durch Injektionen gegebenen Größenvergleichs.

Definition 11.3.2.2 (Höchstens gleichmächtig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Kardinaler Vergleich: $\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F \colon A \rightarrowtail B$$

Definition 11.3.2.3 (Strikt weniger mächtig).

Mengen: $A,\ B$
Neues Symbol:
Strikter kardinaler Vergleich: $\prec_{\mathrm{c}}$

$$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)\big)$$

Theorem 11.3.2.4 (Reflexivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: A
Funktionen: F

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

1 $\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
2 $\mathrm{id}_A \colon A \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(1)
3 $\exists F \colon A \rightarrowtail A$	$\exists I(2)$
4 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Def. 11.3.2.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2

Theorem 11.3.2.5 (Transitivität des kardinalen Vergleichs).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$$

Beweis.

Komposition fester Injektionen Th. 11.3.2.5(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C \vdash \exists H\colon A \rightarrowtail C$$

1	1 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2 $G\colon B \rightarrowtail C$	A
1,2	3 $G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5(1, 2)
1,2	4 $\exists H\colon A \rightarrowtail C$	$\exists I(3)$

Schluss:

1	1 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	A
2	2 $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$	A
1	3 $\exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2(1)
2	4 $\exists G\colon B \rightarrowtail C$	Def. 11.3.2.2(2)
5	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
6	6 $G\colon B \rightarrowtail C$	A
5,6	7 $\exists H\colon A \rightarrowtail C$	Th. 11.3.2.5(H1)(5, 6)
2,5	8 $\exists H\colon A \rightarrowtail C$	$\exists E(4, 6, 7)$
1,2	9 $\exists H\colon A \rightarrowtail C$	$\exists E(3, 5, 8)$
1,2	10 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$	Def. 11.3.2.2(9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Def. 11.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C \vdash \exists H\colon A \rightarrowtail C$	Th. 11.3.2.5(H1)

Theorem 11.3.2.6 (Gleichmächtigkeit liefert Vergleiche in beide Richtungen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: F

$$A \approx B \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

Bijektionszeuge und Injektionen:

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4	$F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5(3)
3	5	$F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(3)
3	6	$F^{-1}\colon B \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(5)

Vergleich in Hinrichtung:

3	7	$\exists G\colon A \rightarrowtail B$	$\exists I(4)$

Vergleich in Rückrichtung:

3	8	$\exists G\colon B \rightarrowtail A$	$\exists I(6)$
3	9	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	Def. 11.3.2.2(7)
3	10	$B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Def. 11.3.2.2(8)

Zusammenführung:

3	11	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\wedge I(9, 10)$
1	12	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2

Lesebeweis der Übertragung. Es gelte $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ und $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$. Nach Def. 11.3.2.2 gibt es dann eine Injektion $F \colon A \rightarrowtail B$ und eine Injektion $G \colon B \rightarrowtail A$. Für solche F und G liefert Th. 8.3.7.4 aus Band 08 eine Bijektion $H \colon A \xrightarrow{\sim} B$. Damit gilt nach Def. 11.3.2.1 bereits $A \approx B$. Da der Schluss für beliebige Zeugen der beiden Existenzannahmen gilt, folgt er aus den beiden ursprünglichen Vergleichsaussagen. Das Auswahlaxiom wird dafür nicht benötigt.

Die Konstruktion der Bijektion wird hier als bereits bewiesenes Resultat aus Band 08 verwendet. Die Lesefassung erklärt diese Konstruktion und ihre Anwendung auf Gleichmächtigkeit im Zusammenhang; die Beweistabellen enthalten die Ableitungen dieser Konstruktion. Die folgende Tabelle führt die eben beschriebene Übertragung aus.

Theorem 11.3.2.7 (Satz von Cantor–Schröder–Bernstein).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G$

$$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B$$

1	1 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	A
2	2 $B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	3 $\exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2(1)
2	4 $\exists G\colon B \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(2)
5	5 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
6	6 $G\colon B \rightarrowtail A$	A
5,6	7 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4(5, 6)
5,6	8 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(7)
2,5	9 $A \approx B$	$\exists E(4, 6, 8)$
1,2	10 $A \approx B$	$\exists E(3, 5, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 8.3.7.4
$A,\ B$	Th. 8.3.7.4
Funktionen:	Th. 8.3.7.4
$F,\ G,\ H$	Th. 8.3.7.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail A \vdash \exists H\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.7.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Theorem 11.3.2.8 (Charakterisierung der Gleichmächtigkeit durch Vergleich).

Mengen: $A,\ B$

$$A \approx B \dashv\vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$A \approx B$	A
1	2	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(1)

$\dashv$:

1	1	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	2	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$	$\wedge E1(1)$
1	3	$B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\wedge E2(1)$
1	4	$A \approx B$	Th. 11.3.2.7(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.2.6
$A,\ B$	Th. 11.3.2.6
Funktionen:	Th. 11.3.2.6
F	Th. 11.3.2.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \approx B \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6
Mengen:	Th. 11.3.2.7
$A,\ B$	Th. 11.3.2.7
Funktionen:	Th. 11.3.2.7
$F,\ G$	Th. 11.3.2.7
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B$	Th. 11.3.2.7

Theorem 11.3.2.9 (Strikter kardinaler Vergleich ist irreflexiv).

Mengen: A

$$\neg(A \prec_{\mathrm{c}} A)$$

1	1	$A \prec_{\mathrm{c}} A$	A
1	2	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \wedge \neg(A \approx A)$	Def. 11.3.2.3(1)
1	3	$\neg(A \approx A)$	$\wedge E2(2)$
	4	$A \approx A$	Th. 11.3.2.1
1	5	$\bot$	$\bot I(4,3)$
	6	$\neg(A \prec_{\mathrm{c}} A)$	$\neg I(1,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.3.2.3
$A,\ B$	Def. 11.3.2.3
Neues Symbol	Def. 11.3.2.3
Strikter kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.3
$\prec_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.3
$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)\big)$	Def. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 11.3.2.1
A	Th. 11.3.2.1
$A \approx A$	Th. 11.3.2.1

3.2.3 Gleichmächtigkeit eines Funktionsgraphen

Theorem 11.3.2.10 (Ein Funktionsgraph ist zum Definitionsbereich gleichmächtig).

Mengen: $A,\ D,\ F,\ i,\ j,\ a,\ p$
Abkürzung: $e = \{(i,p) \in D \times F \mid p = (i, F(i))\}$

$$F\colon D \to A \vdash D \approx F$$

Die Hilfsfunktion ordnet jedem Argument das zugehörige Paar des Graphen zu. Ihre Injektivität beruht auf der ersten Komponente, nicht darauf, dass verschiedene Argumente verschiedene Funktionswerte haben.

1	1 $F\colon D \to A$	A
2	2 $i \in D$	A
1,2	3 $(i, F(i)) \in F$	Th. 5.2.3.2(1, 2)
1	4 $\forall i \in D\,((i, F(i)) \in F)$	$\forall I(\to I(2,3))$
1	5 $e\colon D \to F \wedge$ $\forall i \in D\,(e(i) = (i, F(i)))$	$\wedge I$(Th. 5.2.6.9($H1$)(4), Th. 5.2.6.9($H2$)(4))
6	6 $i \in D$	A
7	7 $j \in D$	A
8	8 $e(i) = e(j)$	A
1,6	9 $e(i) = (i, F(i))$	$\to E(6, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,7	10 $e(j) = (j, F(j))$	$\to E(7, \forall E(\wedge E2(5)))$
1,6,7,8	11 $(i, F(i)) = (j, F(j))$	$= E(9, 10, 8)$
1,6,7,8	12 $i = j$	$\wedge E1$(Th. 3.11.4.1(11))
1,6,7	13 $e(i) = e(j) \to i = j$	$\to I(8, 12)$
1,6	14 $\forall j \in D\,(e(i) = e(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(7, 13))$
1	15 $\forall i, j \in D\,(e(i) = e(j) \to i = j)$	$\forall I(\to I(6, 14))$
1	16 $e\colon D \rightarrowtail F$	Def. 6.2.1.1($\wedge E1(5)$, 15)
17	17 $p \in F$	A
1	18 $F \subseteq D \times A$	Th. 5.2.1.1(1)
1,17	19 $p \in D \times A$	Th. 3.5.2.6(18, 17)
1,17	20 $\exists i \in D\,\exists a \in A\,p = (i, a)$	Th. 3.16.5.4(19)
21	21 $i \in D \wedge \exists a \in A\,p = (i, a)$	A
22	22 $a \in A \wedge p = (i, a)$	A
17,22	23 $(i, a) \in F$	$= E(\wedge E2(22), 17)$
1,17,22	24 $F(i) = a$	Th. 5.2.3.11(1, 23)

1,21	25 $e(i) = (i, F(i))$	$\to E(\wedge E1(21), \forall E(\wedge E2(5)))$
1,17,21, 22	26 $e(i) = p$	$= E(24, \text{Th. } 2.9.1.1(\wedge E2(22)), 25)$
1,17,21, 22	27 $\exists i \in D\, e(i) = p$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(21), 26))$
1,17,21	28 $\exists i \in D\, e(i) = p$	$\exists E(\wedge E2(21), 22, 27)$
1,17	29 $\exists i \in D\, e(i) = p$	$\exists E(20, 21, 28)$
1	30 $\forall p \in F\, \exists i \in D\, e(i) = p$	$\forall I(\to I(17, 29))$
1	31 $e\colon D \twoheadrightarrow F$	Def. 7.2.1.1($\wedge E1(5)$, 30)
1	32 $e\colon D \xrightarrow{\sim} F$	Def. 8.2.1.1(16, 31)
1	33 $D \approx F$	Def. 11.3.2.1($\exists I$ (32))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.2
$x,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.2
Funktionen:	Th. 5.2.3.2
F	Th. 5.2.3.2
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash (x, F(x)) \in F$	Th. 5.2.3.2
$\forall x \in A\, y \in B \vdash R_y\colon A \to B$	Th. 5.2.6.9(H1)
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \forall x \in A\, R_y(x) = y$	Th. 5.2.6.9(H2)
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
Mengen:	Th. 5.2.3.11
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 5.2.3.11
Funktionen:	Th. 5.2.3.11
F	Th. 5.2.3.11
$F\colon A \to B,\ (x, y) \in F \vdash F(x) = y$	Th. 5.2.3.11
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

3.2.4 Gleichmächtigkeit als Äquivalenzrelation

Der Relationsoperator $\approx$ ist bereits für beliebige Mengen definiert. Auf jeder Mengenfamilie M wird er daher lediglich mit dem Träger zusammen angegeben; eine zusätzliche Menge geordneter Paare ist nicht nötig.

Theorem 11.3.2.11 (Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M,\ A,\ B,\ C$
Relationsoperatoren: $\approx$

$$\mathsf{EqRel}(M, \approx)$$

Beweis.

Reflexivität:

$$1\ \forall A \in M\,(A \approx A) \qquad \text{Th. 11.3.2.1}$$

Symmetrie:

$$2\ \forall A, B \in M\,(A \approx B \to B \approx A) \qquad \text{Th. 11.3.2.2}$$

Transitivität:

$$3\ \forall A, B, C \in M\,\big((A \approx B \wedge B \approx C) \to A \approx C\big) \qquad \text{Th. 11.3.2.3}$$

Äquivalenzrelation:

$4\ \mathsf{EqRel}(M, \approx)$ Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.2.1
A	Th. 11.3.2.1
$A \approx A$	Th. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1

3.2.5 Weitere Folgerungen

Theorem 11.3.2.12 (Frische Adjunktion erhält Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Funktionen: F

$$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

Beweis.

Erweiterung einer festen Bijektion Th. 11.3.2.12(H1)

$$a \notin A,\ b \notin B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$$
$$\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$$

1	1 $a \notin A$	A
2	2 $b \notin B$	A
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1,2,3	4 $\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 8.3.8.3$(3,1,2)$
1,2,3	5 $\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	$\exists I(4)$

Übergang zur Gleichmächtigkeit Th. 11.3.2.12(H2)

$$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$$

1	1 $A \approx B$	A
2	2 $a \notin A$	A
3	3 $b \notin B$	A
1	4 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
5	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
2,3,5	6 $\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12$(H1)$ $(2,3,5)$
2,3,5	7 $A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Def. 11.3.2.1(6)

1,2,3	8	$A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	$\exists E(4,5,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.8.3
$A,\ B,\ a,\ b,\ x,\ y,\ z$	Th. 8.3.8.3
Funktionen:	Th. 8.3.8.3
F	Th. 8.3.8.3
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash$	Th. 8.3.8.3
$\mathrm{Ext}_{\iota_{B,B\cup\{b\}} \circ F,a,b}\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
$a \notin A,\ b \notin B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash$	Th. 11.3.2.12(H1)
$\exists G\colon A \cup \{a\} \xrightarrow{\sim} B \cup \{b\}$	

Theorem 11.3.2.13 (Transport von Injektionen entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ M,\ N$
Funktionen: $F,\ G,\ H,\ K$

$$A \approx M,\ B \approx N,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$$

Beweis.

Transport entlang fester Bijektionen Th. 11.3.2.13(H1)

$$F\colon A \rightarrowtail B,\ H\colon A \xrightarrow{\sim} M,\ K\colon B \xrightarrow{\sim} N \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$$

1	1	$F\colon A \rightarrowtail B$	A
2	2	$H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	A

3	3 $K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	A
2	4 $H^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(2)
2	5 $H^{-1}\colon M \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(4)
1,2	6 $F \circ H^{-1}\colon M \rightarrowtail B$	Th. 6.3.4.5(5, 1)
3	7 $K\colon B \rightarrowtail N$	Th. 8.2.1.5(3)
1,2,3	8 $K \circ (F \circ H^{-1})\colon M \rightarrowtail N$	Th. 6.3.4.5(6, 7)
1,2,3	9 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists I(8)$

Schluss:

1	1 $A \approx M$	A
2	2 $B \approx N$	A
3	3 $F\colon A \rightarrowtail B$	A
1	4 $\exists H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
2	5 $\exists K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	Def. 11.3.2.1(2)
6	6 $H\colon A \xrightarrow{\sim} M$	A
7	7 $K\colon B \xrightarrow{\sim} N$	A
3,6,7	8 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13($H1$) (3, 6, 7)
2,3,6	9 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2,3	10 $\exists G\colon M \rightarrowtail N$	$\exists E(4, 6, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F\colon A \rightarrowtail B,\ G\colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F\colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Def. 11.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ H\colon A \xrightarrow{\sim} M,\ K\colon B \xrightarrow{\sim} N \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13(H1)

Theorem 11.3.2.14 (Potenzmengen gleichmächtiger Mengen sind gleichmächtig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ G,\ \widehat{F}$

$$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(3)
3	5 $\exists G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists G\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\exists E(2,3,5)$
1	7 $\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Def. 11.3.2.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.5.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.3
Funktionen:	Th. 8.3.5.3
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.3
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3

Theorem 11.3.2.15 (Gleichmächtigkeit und ein induzierter Potenzmengenzeuge).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$A \approx B \quad \dashv\vdash \quad \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$$

Beweis.

$\vdash$ Th. 11.3.2.15(H1)

$$A \approx B \vdash \exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$$

1	1 $A \approx B$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
3	4 $F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3(3)
3	6 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\wedge I(4,5)$
3	7 $\exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	$\exists I(6)$
1	8 $\exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	$\exists E(2,3,7)$

$\dashv$ Th. 11.3.2.15(H2)

$$\exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right) \vdash A \approx B$$

1	1 $\exists F \left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\right)$	A
2	2 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	A
2	3 $F\colon A \to B$	$\wedge E1(2)$
2	4 $\mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	$\wedge E2(2)$

2	5 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.8(3, 4)
2	6 $\exists G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(5)$
2	7 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(6)
1	8 $A \approx B$	$\exists E(1, 2, 7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.5.3
$A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 8.3.5.3
Funktionen:	Th. 8.3.5.3
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)$	Th. 8.3.5.3
Mengen:	Th. 8.3.5.8
$A,\ B$	Th. 8.3.5.8
Funktionen:	Th. 8.3.5.8
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.8
$F\colon A \to B,\ \mathcal{P}_F\colon \mathcal{P}(A) \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.8

Theorem 11.3.2.16 (Induzierte Restfamilienbijektion erzwingt Gleichmächtigkeit).

Mengen: $A,\ B,\ C$
Funktionen: $F,\ \mathcal{P}_F$

$$\forall a \in A\left(\{a\} \notin C\right),\ \forall b \in B\left(\{b\} \notin C\right),$$
$$\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C\right) \vdash A \approx B$$

1	1 $\forall a \in A\left(\{a\} \notin C\right)$	A
2	2 $\forall b \in B\left(\{b\} \notin C\right)$	A
3	3 $\exists F\left(F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C\right)$	A
4	4 $F\colon A \to B \wedge \mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C$	A
4	5 $F\colon A \to B$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\mathcal{P}_F \restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A)\setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B)\setminus C$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7 $F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.15(5, 1, 2, 6)
1,2,4	8 $\exists G\colon A \xrightarrow{\sim} B$	$\exists I(7)$
1,2,4	9 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(8)
1,2,3	10 $A \approx B$	$\exists E(3, 4, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.5.15
$A,\ B,\ C$	Th. 8.3.5.15
Funktionen:	Th. 8.3.5.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 8.3.5.15
$F\colon A \to B,\ \forall a \in A\,(\{a\} \notin C),\ \forall b \in B\,(\{b\} \notin C),$ $\mathcal{P}_F\restriction_{\mathcal{P}(A)\setminus C}\colon \mathcal{P}(A) \setminus C \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus C \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.5.15
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Bemerkung (Gleichmächtige Potenzmengen lassen sich nicht kürzen). Die Aussage

$$\mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B) \ \longrightarrow\ A \approx B$$

ist nicht die Rückrichtung des vorstehenden Satzes: Auf der linken Seite darf eine beliebige Potenzmengenbijektion als Zeuge auftreten, während dort ausdrücklich ein von F induzierter Zeuge verlangt wird. Die behauptete Kürzungsregel ist, unter der üblichen relativen Konsistenzvoraussetzung, von ZFC unabhängig: Es gibt Modelle dieser Mengenlehre, in denen verschieden mächtige unendliche Mengen gleichmächtige Potenzmengen besitzen, und Modelle, in denen dies nicht vorkommt. Der vorangehende Band kennzeichnet diesen externen mengentheoretischen Befund ausdrücklich und grenzt ihn von der bewiesenen induzierten Rückwirkung ab.

Auch

$$\mathcal{P}(A) \setminus C \approx \mathcal{P}(B) \setminus C \ \longrightarrow\ A \approx B$$

ist für beliebiges C falsch. Für $A = \varnothing$, $B = \{\varnothing\}$ und $C = \{B\} = \{\{\varnothing\}\}$ sind beide Restfamilien gleich $\{\varnothing\}$, obwohl die leere und die nichtleere Grundmenge nicht gleichmächtig sind. Der Satz Th. 11.3.2.16 zeigt die korrekte induzierte Fassung mit hinreichenden Einermengenbedingungen.

Kapitel 4

Äquivalenzklassen und Quotientenmengen

4.1 Äquivalenzklassen

Definition 11.4.1.1 (Äquivalenzklasse eines Elements).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Neue Symbole: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$$

Theorem 11.4.1.1 (Charakterisierung der Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 11.4.1.1(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1(1, 2)
4	4 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,4	5 $y \in A \land x \sim y$	Th. 3.7.2.5(3, 4)
1,2	6 $y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$	$\to I(4, 5)$

Rückrichtung Th. 11.4.1.1(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1(1, 2)
4	4 $y \in A \land x \sim y$	A
1,2,4	5 $y \in [x]_{\sim,A}$	Th. 3.7.2.5(3, 4)
1,2	6 $y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$	$\to I(4, 5)$

Zusammenführung Th. 11.4.1.1(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$	Th. 11.4.1.1($H1$)(1, 2)
1,2	4 $y \in A \land x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.1($H2$)(1, 2)
1,2	5 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \land x \sim y$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.4.1.1
$A,\ x,\ y$	Def. 11.4.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.4.1.1
$\sim$	Def. 11.4.1.1
Neue Symbole:	Def. 11.4.1.1
$[x]_{\sim,A}$	Def. 11.4.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \coloneqq \{y \in A \mid x \sim y\}$	Def. 11.4.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \land P(x)$	Th. 3.7.2.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \to y \in A \land x \sim y$	Th. 11.4.1.1(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash y \in A \wedge x \sim y \to y \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.1(H2)

Theorem 11.4.1.2 (Repräsentant liegt in seiner Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash x \in [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $x \sim x$	Def. 11.2.2.1(1, 2)
1,2	4 $x \in A \wedge x \sim x$	$\wedge I(2, 3)$
1,2	5 $x \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow x \in A \wedge x \sim x$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2	6 $x \in [x]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2(5, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.2.2.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 11.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.2.2.1
$\sim$	Def. 11.2.2.1
Axiome	Def. 11.2.2.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 11.2.2.1
$\sim$ auf A	Def. 11.2.2.1
Reflexivität:	Def. 11.2.2.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 11.2.2.1
Symmetrie:	Def. 11.2.2.1
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.2	Def. 11.2.2.1
Transitivität:	Def. 11.2.2.1
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Def. 11.2.2.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 11.2.2.1
Neue Symbole	Def. 11.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Äquivalenzrelation:	Def. 11.2.2.1
$\triangleright \mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	Def. 11.2.2.1
Mengen:	Th. 11.4.1.1
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.1
$\sim$	Th. 11.4.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 11.4.1.3 (Elemente einer Äquivalenzklasse liegen im Grundbereich).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash y \in A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2	4 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $y \in A \wedge x \sim y$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $y \in A$	$\wedge E1(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.4.1.1
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.1
$\sim$	Th. 11.4.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 11.4.1.4 (Elemente einer Äquivalenzklasse sind äquivalent zum Repräsentanten).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2	4 $y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1(1, 2)
1,2,3	5 $y \in A \wedge x \sim y$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
1,2,3	6 $x \sim y$	$\wedge E2(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.1
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.1
$\sim$	Th. 11.4.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 11.4.1.5 (Äquivalente Elemente haben dieselbe Äquivalenzklasse).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$ Th. 11.4.1.5(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A

3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
5	5 $z \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,5	6 $z \in A$	Th. 11.4.1.3$(1, 2, 5)$
1,2,5	7 $x \sim z$	Th. 11.4.1.4$(1, 2, 5)$
1,2,3,4	8 $y \sim x$	Ax. 11.2.1.2$(2, 3, 4)$
1,2,3,4,5	9 $y \sim z$	Ax. 11.2.1.3$(3, 2, 6, 8, 7)$
1,2,3,4,5	10 $z \in A \wedge y \sim z$	$\wedge I(6, 9)$
1,3	11 $z \in [y]_{\sim,A} \leftrightarrow z \in A \wedge y \sim z$	Th. 11.4.1.1$(1, 3)$
1,2,3,4,5	12 $z \in [y]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2$(11, 10)$
1,2,3,4	13 $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$	Th. 3.5.1.1$([5]\dot{:}12)$

Teilmengenrichtung $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$ Th. 11.4.1.5(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
5	5 $z \in [y]_{\sim,A}$	A
1,3,5	6 $z \in A$	Th. 11.4.1.3$(1, 3, 5)$
1,3,5	7 $y \sim z$	Th. 11.4.1.4$(1, 3, 5)$
1,2,3,4,5	8 $x \sim z$	Ax. 11.2.1.3$(2, 3, 6, 4, 7)$
1,2,3,4,5	9 $z \in A \wedge x \sim z$	$\wedge I(6, 8)$
1,2	10 $z \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow z \in A \wedge x \sim z$	Th. 11.4.1.1$(1, 2)$
1,2,3,4,5	11 $z \in [x]_{\sim,A}$	Th. 2.2.4.2$(10, 9)$
1,2,3,4	12 $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$	Th. 3.5.1.1$([5]\dot{:}11)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2,3,4	5 $[x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5$(H1)(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6 $[y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5$(H2)(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	7 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 3.5.3.5$(5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.3
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.3
$\sim$	Th. 11.4.1.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash y \in A$	Th. 11.4.1.3
Mengen:	Th. 11.4.1.4
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.4
$\sim$	Th. 11.4.1.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.4
Mengen:	Ax. 11.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 11.2.1.2
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.2
$\sim$	Ax. 11.2.1.2
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Ax. 11.2.1.2
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
Mengen:	Th. 11.4.1.1
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.1
$\sim$	Th. 11.4.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash y \in [x]_{\sim,A} \leftrightarrow y \in A \wedge x \sim y$	Th. 11.4.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(H1)
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [y]_{\sim,A} \subseteq [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 11.4.1.6 (Gleiche Äquivalenzklassen liefern Äquivalenz).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	A
1,2	5 $x \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.2(1, 2)
1,2,4	6 $x \in [y]_{\sim,A}$	$= E(4, 5)$
1,2,3,4	7 $y \sim x$	Th. 11.4.1.4(1, 3, 6)
1,2,3,4	8 $x \sim y$	Ax. 11.2.1.2(3, 2, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.2
$A,\ x$	Th. 11.4.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.2
$\sim$	Th. 11.4.1.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash x \in [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.2
Mengen:	Th. 11.4.1.4
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.4
$\sim$	Th. 11.4.1.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.4
Mengen:	Ax. 11.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Ax. 11.2.1.2
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.2
$\sim$	Ax. 11.2.1.2
$x, y \in A,\ x \sim y \vdash y \sim x$	Ax. 11.2.1.2

Theorem 11.4.1.7 (Charakterisierung gleicher Äquivalenzklassen).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Klassen zur Relation Th. 11.4.1.7(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$$
$$[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \rightarrow x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	A
1,2,3,4	5 $x \sim y$	Th. 11.4.1.6(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \rightarrow x \sim y$	$\rightarrow I(4, 5)$

Von der Relation zu gleichen Klassen Th. 11.4.1.7(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$$
$$x \sim y \rightarrow [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $x \sim y$	A
1,2,3,4	5 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $x \sim y \rightarrow [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	$\rightarrow I(4, 5)$

Zusammenführung Th. 11.4.1.7(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$$
$$\left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1,2,3	4 $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \rightarrow x \sim y$	Th. 11.4.1.7($H1$)(1, 2, 3)

1,2,3	$5\ x \sim y \to [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.7($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	$6\ \left([x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}\right) \leftrightarrow x \sim y$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$ $[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \to x \sim y$	Th. 11.4.1.7(H1)
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \sim y \to [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.7(H2)

4.2 Quotientenmengen

Definition 11.4.2.1 (Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$
Neue Symbole: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\}$$

Theorem 11.4.2.1 (Charakterisierung der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2 $A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\}$	Def. 11.4.2.1(1)
3	3 $C \in A/\sim$	A
1,3	4 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 3.7.2.5(2, 3)
1	5 $C \in A/\sim \rightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\rightarrow I(3, 4)$

Rückrichtung:

6	6 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	A
1,6	7 $C \in A/\sim$	Th. 3.7.2.5(2, 6)
1	8 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A} \rightarrow C \in A/\sim$	$\rightarrow I(6, 7)$

Zusammenführung:

1	9 $C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.4.2.1
$A,\ C,\ x$	Def. 11.4.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.4.2.1
$\sim$	Def. 11.4.2.1
Äquivalenzklassen:	Def. 11.4.2.1
$[x]_{\sim,A}$	Def. 11.4.2.1
Neue Symbole:	Def. 11.4.2.1
$A/\sim$	Def. 11.4.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash A/\sim := \{C \in \mathcal{P}(A) \mid \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}\}$	Def. 11.4.2.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5

Theorem 11.4.2.2 (Äquivalenzklasse liegt in der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$$

Beweis.

Teilmenge des Grundbereichs Th. 11.4.2.2(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in [x]_{\sim,A}$	A
1,2,3	4 $y \in A$	Th. 11.4.1.3(1, 2, 3)
1,2	5 $[x]_{\sim,A} \subseteq A$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$4)

Zeuge der Quotientendefinition Th. 11.4.2.2(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash$$
$$[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \subseteq A$	Th. 11.4.2.2($H1$)(1, 2)
1,2	4 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5 $[x]_{\sim,A} = [x]_{\sim,A}$	$= I$
2	6 $\exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	$\exists I(\wedge I(2,5))$
1,2	7 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	$\wedge I(4,6)$

Einsetzen in die Quotientenmenge Th. 11.4.2.2(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2($H2$)(1, 2)
1,2	4 $[x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.1(1, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.1.3
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.3
$\sim$	Th. 11.4.1.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in [x]_{\sim,A} \vdash y \in A$	Th. 11.4.1.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M] \dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \subseteq A$	Th. 11.4.2.2(H1)
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash$ $[x]_{\sim,A} \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists z \in A\ [x]_{\sim,A} = [z]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2(H2)
Mengen:	Th. 11.4.2.1
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.1
$\sim$	Th. 11.4.2.1
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.1
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1

Theorem 11.4.2.3 (Elemente der Quotientenmenge sind Teilmengen).
Mengen: $A,\ C$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ C \in A/\sim \vdash C \subseteq A$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $C \in A/\sim$	A
1,2	3 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4 $C \in \mathcal{P}(A)$	$\wedge E1(3)$
1,2	5 $C \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.4.2.1
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.1
$\sim$	Th. 11.4.2.1
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.1
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 11.4.2.4 (Elemente der Quotientenmenge haben einen Repräsentanten).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $C \in A/\sim$	A
1,2	3 $C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1(1, 2)
1,2	4 $\exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	$\wedge E2(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.4.2.1
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.1
$\sim$	Th. 11.4.2.1
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.1
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1

Kapitel 5

Quotientenprojektionen und Quotientenabbildungen

5.1 Quotientenprojektion

Definition 11.5.1.1 (Quotientenprojektion).

Mengen:	$A,\ x$
Funktionen:	$q_{A,\sim}$
Relationsoperatoren:	$\sim$
Quotientenmenge:	$A/\sim$
Äquivalenzklassen:	$[x]_{\sim,A}$
Neue Symbole:	$q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim,\ \forall x \in A\left(q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\right)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1,2	3 $[x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2

Theorem 11.5.1.1 (Typisierung der Quotientenprojektion).

Mengen: A
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2	$q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Def. 11.5.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 11.5.1.1
$A,\ x$	Def. 11.5.1.1
Funktionen:	Def. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Def. 11.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.5.1.1
$\sim$	Def. 11.5.1.1
Quotientenmenge:	Def. 11.5.1.1
$A/\sim$	Def. 11.5.1.1
Äquivalenzklassen:	Def. 11.5.1.1
$[x]_{\sim,A}$	Def. 11.5.1.1
Neue Symbole:	Def. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Def. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim,\ \forall x \in A \left(q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\right)$	Def. 11.5.1.1

Theorem 11.5.1.2 (Wert der Quotientenprojektion).

Mengen: $A,\ x$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Äquivalenzklassen: $[x]_{\sim,A}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
1	3 $\forall u \in A \left(q_{A,\sim}(u) = [u]_{\sim,A}\right)$	Def. 11.5.1.1(1)
1,2	4 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.5.1.1
$A,\ x$	Def. 11.5.1.1
Funktionen:	Def. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Def. 11.5.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 11.5.1.1
$\sim$	Def. 11.5.1.1
Quotientenmenge:	Def. 11.5.1.1
$A/\sim$	Def. 11.5.1.1
Äquivalenzklassen:	Def. 11.5.1.1
$[x]_{\sim,A}$	Def. 11.5.1.1
Neue Symbole:	Def. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Def. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim,\ \forall x \in A \left(q_{A,\sim}(x) \coloneqq [x]_{\sim,A}\right)$	Def. 11.5.1.1

Theorem 11.5.1.3 (Surjektivität der Quotientenprojektion).

Mengen: $A,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \twoheadrightarrow A/\sim$$

Beweis.

Jede Quotientenklasse besitzt ein Urbild Th. 11.5.1.3(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $C \in A/\sim$	A
1,2	3 $\exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4(1, 2)

4	4 $x \in A \wedge C = [x]_{\sim,A}$	A
4	5 $x \in A$	$\wedge E1(4)$
4	6 $C = [x]_{\sim,A}$	$\wedge E2(4)$
1,4	7 $q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 5)
1,4	8 $C = q_{A,\sim}(x)$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1,4	9 $q_{A,\sim}(x) = C$	Th. 2.9.1.1(8)
1,4	10 $\exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	$\exists I(\wedge I(5, 9))$
1,2	11 $\exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
1	2 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
3	3 $C \in A/\sim$	A
1,3	4 $\exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	Th. 11.5.1.3($H1$)(1, 3)
1	5 $\forall C \in A/\sim\ \exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	$\forall I(\to I(3, 4))$
1	6 $q_{A,\sim} \colon A \twoheadrightarrow A/\sim$	Def. 7.2.1.1(2, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Th. 11.5.1.2
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, q_{A,\sim}(x) = C$	Th. 11.5.1.3(H1)
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F \colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 11.5.1.4 (Gleichheit von Projektionswerten).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $q_{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A,\ y \in A \vdash \big(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\big) \leftrightarrow x \sim y$$

Beweis.

Von gleichen Projektionswerten zur Äquivalenz Th. 11.5.1.4(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A,\ y \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	A

1,2	5	$q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 2)
1,3	6	$q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 3)
1,2	7	$[x]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3,4	8	$[x]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(7, 4)
1,2,3,4	9	$[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2(8, 6)
1,2,3,4	10	$x \sim y$	Th. 11.4.1.6(1, 2, 3, 9)
1,2,3	11	$q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$	$\to I(4, 10)$

Von der Äquivalenz zu gleichen Projektionswerten Th. 11.5.1.4(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A,\ y \in A \vdash x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
4	4	$x \sim y$	A
1,2	5	$q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 2)
1,3	6	$q_{A,\sim}(y) = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 3)
1,2,3,4	7	$[x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8	$q_{A,\sim}(x) = [y]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2(5, 7)
1,3	9	$[y]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3,4	10	$q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 2.9.1.2(8, 9)
1,2,3	11	$x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	$\to I(4, 10)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$x \in A$	A
3	3	$y \in A$	A
1,2,3	4	$q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$	Th. 11.5.1.4($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 11.5.1.4($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$\big(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\big) \leftrightarrow x \sim y$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y) \to x \sim y$	Th. 11.5.1.4(H1)
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash x \sim y \to q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)$	Th. 11.5.1.4(H2)

5.2 Abstieg von Funktionen auf den Quotienten

Eine Vorschrift auf Repräsentanten bestimmt genau dann eine Funktion auf dem Quotienten, wenn äquivalente Repräsentanten denselben Wert liefern. Die Existenz- und Eindeutigkeitsarbeit übernimmt der allgemeine Surjektionsabstieg aus Band 7. In den Beweisen dieses Abschnitts sind $Q = A/\sim$ und $\pi = q_{A,\sim}$ lediglich Abkürzungen für die bereits definierten Mengenterme. Insbesondere wird keine Auswahl von Repräsentanten vorausgesetzt.

Theorem 11.5.2.1 (Verträglichkeit ist Konstanz auf Projektionsfasern).

Mengen:	$A,\ a,\ b$
Relationsoperatoren:	$\sim$
Funktionsterm:	h

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ \forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))\vdash$$
$$\forall a,b\in A\,\big(q_{A,\sim}(a)=q_{A,\sim}(b)\to h(a)=h(b)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $\forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))$	A
3	3 $a\in A$	A
4	4 $b\in A$	A
5	5 $\pi(a)=\pi(b)$	A
1,3,4	6 $\pi(a)=\pi(b)\leftrightarrow a\sim b$	Th. 11.5.1.4(1, 3, 4)
1,3,4,5	7 $a\sim b$	Th. 2.2.4.1(6, 5)
2,3	8 $\forall b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))$	$\to E(\forall E(2),3)$
2,3,4	9 $a\sim b\to h(a)=h(b)$	$\to E(\forall E(8),4)$
1,2,3,4,5	10 $h(a)=h(b)$	$\to E(9,7)$
1,2,3,4	11 $\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b)$	$\to I(5,10)$
1,2,3	12 $b\in A\to(\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b))$	$\to I(4,11)$
1,2,3	13 $\forall b\in A\,(\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b))$	$\forall I(12)$
1,2	14 $a\in A\to\forall b\in A\,(\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b))$	$\to I(3,13)$
1,2	15 $\forall a,b\in A\,(\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b))$	$\forall I(14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.4
$A,\ x,\ y$	Th. 11.5.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.4
$\sim$	Th. 11.5.1.4
Funktionen:	Th. 11.5.1.4
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x\in A,\ y\in A\vdash\big(q_{A,\sim}(x)=q_{A,\sim}(y)\big)\leftrightarrow x\sim y$	Th. 11.5.1.4
$P\leftrightarrow Q,P\vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 11.5.2.2 (Eindeutiger Funktionsabstieg auf den Quotienten).

Mengen: $A,\ B,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: $h,\ g$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ h\colon A\to B,\ \forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))\vdash$$
$$\exists!g\,\big(g\colon A/\sim\to B\wedge g\circ q_{A,\sim}=h\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $h\colon A \to B$	A
3	3 $\forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b))$	A
1	4 $\pi\colon A \twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	5 $\forall a, b \in A\,(\pi(a) = \pi(b) \to h(a) = h(b))$	Th. 11.5.2.1(1, 3)
1,2,3	6 $\exists! g\,(g\colon Q \to B \wedge g \circ \pi = h)$	Th. 7.3.5.14(4, 2, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.3
$A,\ C,\ x$	Th. 11.5.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.3
$\sim$	Th. 11.5.1.3
Funktionen:	Th. 11.5.1.3
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.3
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim}\colon A \twoheadrightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.3
Mengen:	Th. 11.5.2.1
$A,\ a,\ b$	Th. 11.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.2.1
$\sim$	Th. 11.5.2.1
Funktionsterm:	Th. 11.5.2.1
h	Th. 11.5.2.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ \forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b)) \vdash$ $\forall a, b \in A\,\big(q_{A,\sim}(a) = q_{A,\sim}(b) \to h(a) = h(b)\big)$	Th. 11.5.2.1
Mengen:	Th. 7.3.5.14
$S,\ Q,\ B,\ s,\ t,\ u,\ z$	Th. 7.3.5.14
Funktionen:	Th. 7.3.5.14
$q,\ h,\ F,\ G,\ H$	Th. 7.3.5.14
$q\colon S \twoheadrightarrow Q,$ $h\colon S \to B,$ $\forall s \in S\,\forall t \in S\,(q(s) = q(t) \to h(s) = h(t)) \vdash$ $\exists! F\,(F\colon Q \to B \wedge F \circ q = h)$	Th. 7.3.5.14

Theorem 11.5.2.3 (Eindeutiger Wert auf einer Quotientenklasse).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ a,\ b,\ z$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionen: h

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ h\colon A\to B,\ \forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))$$
$$,\ C\in A/\sim\vdash \exists!z\in B\,\exists a\in A\,\big(C=q_{A,\sim}(a)\wedge z=h(a)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $h\colon A\to B$	A
3	3 $\forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))$	A
4	4 $C\in Q$	A
1	5 $\pi\colon A\twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	6 $\forall a,b\in A\,(\pi(a)=\pi(b)\to h(a)=h(b))$	Th. 11.5.2.1(1, 3)
1,2,3,4	7 $\exists!z\in B\,\exists a\in A\,(C=\pi(a)\wedge z=h(a))$	Th. 7.3.5.10(5, 2, 6, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.3
$A,\ C,\ x$	Th. 11.5.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.3
$\sim$	Th. 11.5.1.3
Funktionen:	Th. 11.5.1.3
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\vdash q_{A,\sim}\colon A\twoheadrightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.3
Mengen:	Th. 11.5.2.1
$A,\ a,\ b$	Th. 11.5.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.2.1
$\sim$	Th. 11.5.2.1
Funktionsterm:	Th. 11.5.2.1
h	Th. 11.5.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ \forall a,b\in A\,(a\sim b\to h(a)=h(b))\vdash$ $\forall a,b\in A\,\big(q_{A,\sim}(a)=q_{A,\sim}(b)\to h(a)=h(b)\big)$	Th. 11.5.2.1
Mengen:	Th. 7.3.5.10
$S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.10
Funktionen:	Th. 7.3.5.10
$q,\ h$	Th. 7.3.5.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$q\colon S \twoheadrightarrow Q$, $h\colon S \to B$, $\forall s \in S \forall s' \in S \big((q(s) = q(s')) \to h(s) = h(s')\big)$, $u \in Q \vdash$ $\exists! z \in B \exists s \in S \big(u = q(s) \wedge z = h(s)\big)$	Th. 7.3.5.10

Theorem 11.5.2.4 (Zweistellige Verträglichkeit auf Projektionsfasern).

Mengen: $A,\ a,\ b,\ c,\ d$
Relationsoperatoren: $\sim$
Funktionsterm: h

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ \forall a, b, c, d \in A \big((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d)\big) \vdash$$
$$\forall a, b, c, d \in A \Big(\big(q_{A,\sim}(a) = q_{A,\sim}(c) \wedge q_{A,\sim}(b) = q_{A,\sim}(d)\big) \to h(a, b) = h(c, d)\Big)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$\forall a, b, c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	A
3	3	$a \in A$	A
4	4	$b \in A$	A
5	5	$c \in A$	A
6	6	$d \in A$	A
7	7	$\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d)$	A
7	8	$\pi(a) = \pi(c)$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\pi(b) = \pi(d)$	$\wedge E2(7)$
1,3,5	10	$\pi(a) = \pi(c) \leftrightarrow a \sim c$	Th. 11.5.1.4(1, 3, 5)
1,4,6	11	$\pi(b) = \pi(d) \leftrightarrow b \sim d$	Th. 11.5.1.4(1, 4, 6)
1,3,5,7	12	$a \sim c$	Th. 2.2.4.1(10, 8)
1,4,6,7	13	$b \sim d$	Th. 2.2.4.1(11, 9)
1,3,4,5,6,7	14	$a \sim c \wedge b \sim d$	$\wedge I(12, 13)$
2,3	15	$\forall b, c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(2), 3)$
2,3,4	16	$\forall c, d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(15), 4)$
2,3,4,5	17	$\forall d \in A\,((a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d))$	$\to E(\forall E(16), 5)$
2,3,4,5,6	18	$(a \sim c \wedge b \sim d) \to h(a, b) = h(c, d)$	$\to E(\forall E(17), 6)$

1,2,3,4,5, 6,7	19 $h(a,b) = h(c,d)$	$\to E(18,14)$
1,2,3,4,5, 6	20 $(\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d)$	$\to I(7,19)$
1,2,3,4,5	21 $d \in A \to$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(6,20)$
1,2,3,4,5	22 $\forall d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(21)$
1,2,3,4	23 $c \in A \to \forall d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(5,22)$
1,2,3,4	24 $\forall c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(23)$
1,2,3	25 $b \in A \to \forall c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(4,24)$
1,2,3	26 $\forall b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(25)$
1,2	27 $a \in A \to \forall b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\to I(3,26)$
1,2	28 $\forall a,b,c,d \in A$ $((\pi(a) = \pi(c) \wedge \pi(b) = \pi(d))$ $\to h(a,b) = h(c,d))$	$\forall I(27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.4
$A,\ x,\ y$	Th. 11.5.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.4
$\sim$	Th. 11.5.1.4
Funktionen:	Th. 11.5.1.4
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A \vdash \left(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\right) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.5.1.4
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 11.5.2.5 (Eindeutiger Wert einer zweistelligen Quotientenvorschrift).

Mengen:	$A,\ B,\ C,\ D,\ a,\ b,\ c,\ d,\ z$
Relationsoperatoren:	$\sim$
Funktionen:	h

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ h\colon A\times A\to B,$$
$$\forall a,b,c,d\in A\,((a\sim c\wedge b\sim d)\to h(a,b)=h(c,d))$$
$$,\ C,D\in A/\sim\vdash$$
$$\exists! z\in B\,\exists a,b\in A\,\big(C=q_{A,\sim}(a)\wedge D=q_{A,\sim}(b)\wedge z=h(a,b)\big)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $h\colon A\times A\to B$	A
3	3 $\forall a,b,c,d\in A\,((a\sim c\wedge b\sim d)$ $\to h(a,b)=h(c,d))$	A
4	4 $C\in Q$	A
5	5 $D\in Q$	A
1	6 $\pi\colon A\twoheadrightarrow Q$	Th. 11.5.1.3(1)
1,3	7 $\forall a,b,c,d\in A$ $((\pi(a)=\pi(c)\wedge\pi(b)=\pi(d))$ $\to h(a,b)=h(c,d))$	Th. 11.5.2.4(1, 3)
1,2,3,4,5	8 $\exists! z\in B\,\exists a,b\in A\,(C=\pi(a)$ $\wedge D=\pi(b)\wedge z=h(a,b))$	Th. 7.3.5.11(6, 2, 7, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.3
$A,\ C,\ x$	Th. 11.5.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.3
$\sim$	Th. 11.5.1.3
Funktionen:	Th. 11.5.1.3
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\vdash q_{A,\sim}\colon A\twoheadrightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.3
Mengen:	Th. 11.5.2.4
$A,\ a,\ b,\ c,\ d$	Th. 11.5.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.2.4
$\sim$	Th. 11.5.2.4
Funktionsterm:	Th. 11.5.2.4
h	Th. 11.5.2.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ \forall a,b,c,d\in A\,\big((a\sim c\wedge b\sim d)\to h(a,b)=h(c,$	Th. 11.5.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$d)\big) \vdash$	Th. 11.5.2.4
$\forall a, b, c, d \in A \Big(\big(q_{A,\sim}(a) = q_{A,\sim}(c) \land q_{A,\sim}(b) = q_{A,\sim}(d) \big)$	Th. 11.5.2.4
$\to h(a, b) = h(c, d) \Big)$	Th. 11.5.2.4
Mengen:	Th. 7.3.5.11
$S,\ Q,\ B,\ u,\ v,\ z,\ w$	Th. 7.3.5.11
Funktionen:	Th. 7.3.5.11
$q,\ h$	Th. 7.3.5.11
$q \colon S \twoheadrightarrow Q,$	Th. 7.3.5.11
$h \colon S \times S \to B,$	
$\forall s \in S\, \forall t \in S\, \forall s' \in S\, \forall t' \in S\, \big((q(s) = q(s'),$	
$\quad \land q(t) = q(t')) \to h(s, t) = h(s', t') \big)$	
$u \in Q,$	
$v \in Q \vdash$	
$\exists! z \in B\, \exists s \in S\, \exists t \in S\, \big(u = q(s) \land v = q(t) \land z = h(s, t) \big)$	

Nach Th. 11.5.1.2 sind die Projektionswerte genau die Äquivalenzklassen ihrer Argumente. Der letzte Satz kann daher unmittelbar zur Definition einer zweistelligen Operation auf Klassen verwendet werden, sobald ihre Werte im gewünschten Zielträger liegen.

5.3 Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie

Definition 11.5.3.1 (Quotientenbildabbildung einer Teilfamilie).

Mengen: $A,\ M$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}},\ q_M^{A,\sim}$
Neue Symbole: $q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$$

Theorem 11.5.3.1 (Typisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
1	3 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1	4 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.3.13(3)
1,2	5 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.2.12(2, 4)
1,2	6 $q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	7 $q_M^{A,\sim} \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	$= E(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.13
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.13
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F \colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Def. 11.5.3.1
$A,\ M$	Def. 11.5.3.1
Funktionen:	Def. 11.5.3.1
$q_{A,\sim},\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}},\ q_M^{A,\sim}$	Def. 11.5.3.1
Neue Symbole:	Def. 11.5.3.1
$q_M^{A,\sim}$	Def. 11.5.3.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1

Theorem 11.5.3.2 (Wert der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M,\ X$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

Beweis.

Auswertung der Einschränkung Th. 11.5.3.2(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1	5	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.3.13(4)
1,2	6	$q_M^{A,\sim} = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	7	$q_M^{A,\sim}\colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 11.5.3.1(1, 2)
1,2	8	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 5.3.2.12(2, 5)
1,2,3	9	$q_M^{A,\sim}(X) = \big(\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\big)(X)$	Th. 5.2.3.18(7, 8, 3, 6)
1,2,3	10	$\big(\mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M\big)(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 5.3.2.14(2, 3, 5)
1,2,3	11	$q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

Potenzmengenabbildung als Bild Th. 11.5.3.2(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1	4	$q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
2,3	5	$X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
1,2,3	6	$\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 5.3.3.14(4, 5)

Zusammenführung Th. 11.5.3.2(H3)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A

1,2,3	4 $q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 11.5.3.2($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6 $q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 2.9.1.2(4, 5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 5.3.3.13
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.13
Funktionen:	Th. 5.3.3.13
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.13
$F \colon A \to B \vdash \mathcal{P}_F \colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B)$	Th. 5.3.3.13
Mengen:	Def. 11.5.3.1
$A,\ M$	Def. 11.5.3.1
Funktionen:	Def. 11.5.3.1
$q_{A,\sim},\ \mathcal{P}_{q_{A,\sim}},\ q_M^{A,\sim}$	Def. 11.5.3.1
Neue Symbole:	Def. 11.5.3.1
$q_M^{A,\sim}$	Def. 11.5.3.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \coloneqq \mathcal{P}_{q_{A,\sim}} \restriction_M$	Def. 11.5.3.1
Mengen:	Th. 11.5.3.1
$A,\ M$	Th. 11.5.3.1
Funktionen:	Th. 11.5.3.1
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 11.5.3.1
Mengen:	Th. 5.3.2.12
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.2.12
Funktionen:	Th. 5.3.2.12
$\triangleright F \colon A \to B$	Th. 5.3.2.12
$C \subseteq A \vdash F \restriction_C \colon C \to B$	Th. 5.3.2.12
Mengen:	Th. 5.2.3.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.18
Funktionen:	Th. 5.2.3.18
$F,\ G$	Th. 5.2.3.18
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ x \in A,\ F = G \vdash F(x) = G(x)$	Th. 5.2.3.18
Mengen:	Th. 5.3.2.14
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.14
Funktionen:	Th. 5.3.2.14
$\triangleright F\colon A \to B$	Th. 5.3.2.14
$C \subseteq A,\ x \in C \vdash F \restriction_C (x) = F(x)$	Th. 5.3.2.14
$a = b, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$A \subseteq B, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.3.3.14
$A,\ B,\ X$	Th. 5.3.3.14
Funktionen:	Th. 5.3.3.14
$F,\ \mathcal{P}_F$	Th. 5.3.3.14
$F\colon A \to B,\ X \in \mathcal{P}(A) \vdash \mathcal{P}_F(X) = F[X]$	Th. 5.3.3.14
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X)$	Th. 11.5.3.2(H1)
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash \mathcal{P}_{q_{A,\sim}}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(H2)

5.3.1 Charakterisierung der Quotientenbildabbildung

Theorem 11.5.3.3 (Quotientenprojektionsbilder liegen in der Quotientenmenge).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash C \in A/\sim$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A

4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1,2,3	8 $q_{A,\sim}[X] \subseteq A/\sim$	Th. 5.2.4.16(6, 7)
1,2,3,4	9 $C \in A/\sim$	Th. 3.5.2.6(8, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.16
Funktionen:	Th. 5.2.4.16
F	Th. 5.2.4.16
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B \vdash F[C] \subseteq B$	Th. 5.2.4.16

Theorem 11.5.3.4 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassenzeugen).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

Beweis.

Urbildzeuge des Projektionsbildes Th. 11.5.3.4(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
1,2,3,4	8 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 5.2.4.3(6, 7, 4)

Vom Urbildzeugen zum Klassenzeugen Th. 11.5.3.4(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
1,2,3,4	5 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 11.5.3.4($H1$)(1, 2, 3, 4)
6	6 $a \in X \wedge C = q_{A,\sim}(a)$	A
6	7 $a \in X$	$\wedge E1(6)$
2,3	8 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3,6	9 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
2,3,6	10 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(9, 7)
1,6	11 $q_{A,\sim}(a) = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 10)
1,6	12 $C = [a]_{\sim,A}$	Th. 2.9.1.2($\wedge E2(6)$, 11)
1,6	13 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	$\wedge I(7, 12)$
1,6	14 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\exists I(13)$
1,2,3,4	15 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\exists E(5, 6, 14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 11.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C$	Th. 11.5.3.4(H1)
$= q_{A,\sim}(a)$	Th. 11.5.3.4(H1)
Mengen:	Th. 11.5.1.2
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 11.5.3.5 (Quotientenprojektionsbilder liefern Klassen).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $C \in q_{A,\sim}[X]$	A
1,2,3,4	5 $C \in A/\sim$	Th. 11.5.3.3(1, 2, 3, 4)

1,2,3,4	$6\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.4(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	$7\ C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\wedge I(5,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.3.3
$A,\ M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.3.3
Funktionen:	Th. 11.5.3.3
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.3.3
Quotientenmenge:	Th. 11.5.3.3
$A/\sim$	Th. 11.5.3.3
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash C \in A/\sim$	Th. 11.5.3.3
Mengen:	Th. 11.5.3.4
$A,\ M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.3.4
Funktionen:	Th. 11.5.3.4
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.3.4
Quotientenmenge:	Th. 11.5.3.4
$A/\sim$	Th. 11.5.3.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash \exists a \in X\, C$	Th. 11.5.3.4
$= [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.4

Theorem 11.5.3.6 (Klassen liefern Quotientenprojektionsbilder).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

Beweis.

Ein Klassenzeuge liefert einen Projektionswert Th. 11.5.3.6(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

1	$1\ \mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A

2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	A
2,3	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	6 $X \subseteq A$	Th. 3.16.2.1(5)
1	7 $q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
4	8 $a \in X$	$\wedge E1(4)$
2,3,4	9 $a \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 8)
1,4	10 $q_{A,\sim}(a) = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2(1, 9)
1,4	11 $[a]_{\sim,A} = q_{A,\sim}(a)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,4	12 $C = q_{A,\sim}(a)$	Th. 2.9.1.2($\wedge E2(4)$, 11)
1,4	13 $a \in X \wedge C = q_{A,\sim}(a)$	$\wedge I(8, 12)$
1,4	14 $\exists a \in X\, C = q_{A,\sim}(a)$	$\exists I(13)$
1,2,3,4	15 $C \in q_{A,\sim}[X]$	Th. 5.2.4.4(6, 7, 14)

Elimination des Klassenzeugen Th. 11.5.3.6(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in q_{A,\sim}[X]$$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	A
5	5 $a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A}$	A
1,2,3,5	6 $C \in q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6($H1$)(1, 2, 3, 5)
1,2,3,4	7 $C \in q_{A,\sim}[X]$	$\exists E(4, 5, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \subseteq B$, $x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash q_{A,\sim}\colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 11.5.1.2
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ a \in X \wedge C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in$	Th. 11.5.3.6(H1)
$q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6(H1)

Theorem 11.5.3.7 (Charakterisierung der Quotientenbildabbildung).

Mengen: $A,\ M,\ X,\ C,\ a$
Funktionen: $q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$
Quotientenmenge: $A/\sim$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash C \in q_M^{A,\sim}(X) \leftrightarrow C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$$

Beweis.

$\rightarrow$ Th. 11.5.3.7(H1)

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash C \in q_M^{A,\sim}(X) \rightarrow \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in q_M^{A,\sim}(X)$	A
1,2,3	5	$q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,3,4	6	$C \in q_{A,\sim}[X]$	$= E(5, 4)$
1,2,3,4	7	$C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.5(1, 2, 3, 6)
1,2,3	8	$C \in q_M^{A,\sim}(X) \to \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$	$\to I(4, 7)$

$\leftarrow$ Th. 11.5.3.7(H2)

$$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big) \to C \in q_M^{A,\sim}(X)$$

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
4	4	$C \in A/\sim \wedge$ $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	A
4	5	$\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	$\wedge E2(4)$
1,2,3,4	6	$C \in q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7	$q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,3	8	$q_{A,\sim}[X] = q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4	9	$C \in q_M^{A,\sim}(X)$	$= E(8, 6)$
1,2,3	10	$\big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big) \to C \in q_M^{A,\sim}(X)$	$\to I(4, 9)$

Schluss:

1	1	$\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2	$M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3	$X \in M$	A
1,2,3	4	$C \in q_M^{A,\sim}(X) \to \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$	Th. 11.5.3.7($H1$)(1, 2, 3)
1,2,3	5	$\big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big) \to C \in q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 11.5.3.7($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	6	$C \in q_M^{A,\sim}(X) \leftrightarrow \big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$	$\leftrightarrow I(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.3.2
$A,\ M,\ X$	Th. 11.5.3.2
Funktionen:	Th. 11.5.3.2
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2
Mengen:	Th. 11.5.3.5
$A,\ M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.3.5
Funktionen:	Th. 11.5.3.5
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.3.5
Quotientenmenge:	Th. 11.5.3.5
$A/\sim$	Th. 11.5.3.5
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ C \in q_{A,\sim}[X] \vdash$ $C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.5
Mengen:	Th. 11.5.3.6
$A,\ M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.3.6
Funktionen:	Th. 11.5.3.6
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.3.6
Quotientenmenge:	Th. 11.5.3.6
$A/\sim$	Th. 11.5.3.6
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A} \vdash C \in$	Th. 11.5.3.6
$q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash$ $C \in q_M^{A,\sim}(X) \rightarrow$ $\big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big)$	Th. 11.5.3.7(H1)
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash$ $\big(C \in A/\sim \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}\big) \rightarrow$ $C \in q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 11.5.3.7(H2)

Theorem 11.5.3.8 (Quotientenbildabbildungen erhalten Vereinigungen).

Mengen:	$A,\ M,\ X,\ Y$
Relationsoperatoren:	$\sim$
Funktionen:	$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$

$$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M\subseteq\mathcal{P}(A),\ X\in M,\ Y\in M,\ X\cup Y\in M$$
$$\vdash q_M^{A,\sim}(X\cup Y)=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_M^{A,\sim}(Y)$$

Beweis.

Die Quotientenprojektion erhält Vereinigungen von Teilmengen Th. 11.5.3.8(H1)

$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M\subseteq\mathcal{P}(A),\ X\in M,\ Y\in M\vdash q_{A,\sim}[X\cup Y]=q_{A,\sim}[X]\cup q_{A,\sim}[Y]$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M\subseteq\mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X\in M$	A
4	4 $Y\in M$	A
1	5 $q_{A,\sim}\colon A\to A/\sim$	Th. 11.5.1.1(1)
2,3	6 $X\in\mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 3)
2,3	7 $X\subseteq A$	Th. 3.16.2.1(6)
2,4	8 $Y\in\mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,4	9 $Y\subseteq A$	Th. 3.16.2.1(8)
1,2,3,4	10 $q_{A,\sim}[X\cup Y]=q_{A,\sim}[X]\cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 5.2.4.12(5, 7, 9)

Auswertung auf den beiden Familiengliedern Th. 11.5.3.8(H2)

$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M\subseteq\mathcal{P}(A),\ X\in M,\ Y\in M\vdash q_{A,\sim}[X]\cup q_{A,\sim}[Y]=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_M^{A,\sim}(Y)$

1	1 $\mathsf{EqRel}(A,\sim)$	A
2	2 $M\subseteq\mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X\in M$	A
4	4 $Y\in M$	A
1,2,3	5 $q_M^{A,\sim}(X)=q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 3)
1,2,4	6 $q_M^{A,\sim}(Y)=q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 4)
1,2,3	7 $q_{A,\sim}[X]=q_M^{A,\sim}(X)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,4	8 $q_{A,\sim}[Y]=q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	9 $q_{A,\sim}[X]\cup q_{A,\sim}[Y]=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 3.13.3.67(7)
1,2,4	10 $q_M^{A,\sim}(X)\cup q_{A,\sim}[Y]=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 3.13.3.68(8)
1,2,3,4	11 $q_{A,\sim}[X]\cup q_{A,\sim}[Y]=q_M^{A,\sim}(X)\cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(9, 10)

Schluss:

1	1 $\mathsf{EqRel}(A, \sim)$	A
2	2 $M \subseteq \mathcal{P}(A)$	A
3	3 $X \in M$	A
4	4 $Y \in M$	A
5	5 $X \cup Y \in M$	A
1,2,5	6 $q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_{A,\sim}[X \cup Y]$	Th. 11.5.3.2(1, 2, 5)
1,2,3,4	7 $q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.3.8($H1$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	8 $q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 11.5.3.8($H2$)(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9 $q_{A,\sim}[X \cup Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(7, 8)
1,2,3,4,5	10 $q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 2.9.1.2(6, 9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F \colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Th. 11.5.3.2
$A,\ M,\ X$	Th. 11.5.3.2
Funktionen:	Th. 11.5.3.2
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash q_M^{A,\sim}(X) = q_{A,\sim}[X]$	Th. 11.5.3.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A = B \vdash A \cup C = B \cup C$	Th. 3.13.3.67

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = B \vdash C \cup A = C \cup B$	Th. 3.13.3.68
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X \cup Y] =$	Th. 11.5.3.8(H1)
$q_{A,\sim}[X] \cup q_{A,\sim}[Y]$	Th. 11.5.3.8(H1)
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ Y \in M \vdash q_{A,\sim}[X] \cup$	Th. 11.5.3.8(H2)
$q_{A,\sim}[Y] = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 11.5.3.8(H2)

5.4 Beispiel: Ununterscheidbarkeitsquotient einer Mengenfamilie

Die allgemeine Quotiententheorie wird nun auf die bereits eingeführte Ununterscheidbarkeitsrelation einer Mengenfamilie spezialisiert. Dabei unterscheiden wir ausdrücklich die punktweise Quotientenprojektion von der durch sie induzierten Quotientenbildabbildung auf der Familie. Die folgenden Symbole sind nur Abkürzungen für die allgemeinen Konstruktionen dieses Kapitels.

Notation. Für eine Mengenfamilie M schreiben wir

$$\begin{aligned}
[a]_{\mathsf{Ind}_M} &:= [a]_{\mathsf{Ind}_M, \bigcup M}, \\
Q_M^{\mathrm{ind}} &:= \bigcup M / \mathsf{Ind}_M, \\
q_M^{\mathrm{ind}} &:= q_{\bigcup M, \mathsf{Ind}_M}, \\
\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} &:= q_M^{\bigcup M, \mathsf{Ind}_M}, \\
\mathsf{IndQuot}(M) &:= \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}[M].
\end{aligned}$$

5.4.1 Die punktweise Ununterscheidbarkeitsprojektion

Die Abbildung q_M^{ind} schickt jedes Element des Trägers auf seine Ununterscheidbarkeitsklasse. Sie ist damit die unmittelbare Spezialisierung der allgemeinen Quotientenprojektion.

Theorem 11.5.4.1 (Surjektivität der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$q_M^{\mathrm{ind}} \colon \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\mathrm{ind}}$$

	1 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	2 $q_M^{\mathrm{ind}} \colon \bigcup M \twoheadrightarrow Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.1.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.5.1.3
$A,\ C,\ x$	Th. 11.5.1.3
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.3
$\sim$	Th. 11.5.1.3
Funktionen:	Th. 11.5.1.3
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.3
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \twoheadrightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.3

Theorem 11.5.4.2 (Wert der Ununterscheidbarkeitsprojektion).

Mengen: $M,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M \vdash q_M^{\mathrm{ind}}(a) = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1 $a \in \bigcup M$	A
	2 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3 $q_M^{\mathrm{ind}}(a) = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.1.2(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.1.2
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2

Theorem 11.5.4.3 (Gleichheit von Ununterscheidbarkeitsprojektionswerten).

Mengen: $M,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: q_M^{ind}

$$a \in \bigcup M,\ b \in \bigcup M \vdash \left(q_M^{\mathrm{ind}}(a) = q_M^{\mathrm{ind}}(b)\right) \leftrightarrow a\ \mathsf{Ind}_M\ b$$

1	1 $a \in \bigcup M$	A
2	2 $b \in \bigcup M$	A
	3 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1,2	4 $\left(q_M^{\mathrm{ind}}(a) = q_M^{\mathrm{ind}}(b)\right) \leftrightarrow a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.5.1.4(3, 1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.5.1.4
$A,\ x,\ y$	Th. 11.5.1.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.1.4
$\sim$	Th. 11.5.1.4
Funktionen:	Th. 11.5.1.4
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A,\ y \in A \vdash \big(q_{A,\sim}(x) = q_{A,\sim}(y)\big) \leftrightarrow x \sim y$	Th. 11.5.1.4

5.4.2 Die induzierte Quotientenbildabbildung

Die Abbildung $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$ wendet die punktweise Projektion auf alle Elemente eines Familienglieds an. Sie ist also die Einschränkung der von q_M^{ind} induzierten Potenzmengenabbildung auf M.

Die folgenden kurzen Typisierungs- und Charakterisierungssätze dienen nur als Schnittstelle für spätere Bände. Sie sind unmittelbare Spezialisierungen der allgemeinen Sätze dieses Kapitels; neue inhaltliche Arbeit beginnt erst mit dem Mitgliedschaftstransport.

Theorem 11.5.4.4 (Typisierung der induzierten Ununterscheidbarkeits-Quotientenbildabbildung).

Mengen: M
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$$

1 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
2 $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
3 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.3.1(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\Big(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\Big)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 3.13.2.5
$A,\ B$	Th. 3.13.2.5
$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.13.2.5
Mengen:	Th. 11.5.3.1
$A,\ M$	Th. 11.5.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 11.5.3.1
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A) \vdash q_M^{A,\sim} \colon M \to \mathcal{P}(A/\sim)$	Th. 11.5.3.1

Theorem 11.5.4.5 (Charakterisierung der Quotientenbilder).

Mengen: $M,\ X,\ C,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$X \in M \vdash C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \leftrightarrow C \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1	$X \in M$	A
	2	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	3	$M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
1	4	$C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \leftrightarrow \left(C \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\right)$	Th. 11.5.3.7(2, 3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 3.13.2.5
$A,\ B$	Th. 3.13.2.5
$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.13.2.5
Mengen:	Th. 11.5.3.7
$A,\ M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.3.7
Funktionen:	Th. 11.5.3.7
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.7
Quotientenmenge:	Th. 11.5.3.7
$A/\sim$	Th. 11.5.3.7
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M \vdash$	Th. 11.5.3.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$C \in q_M^{A,\sim}(X) \leftrightarrow C \in A/\sim \wedge$ $\exists a \in X\, C = [a]_{\sim,A}$	Th. 11.5.3.7

Theorem 11.5.4.6 (Typisierung auf die Quotientenfamilie).

Mengen: M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$$

1 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
2 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \twoheadrightarrow \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 7.2.1.4(1)
3 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Def. 7.2.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.4.4
M	Th. 11.5.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.4
Ind_M	Th. 11.5.4.4
Funktionen:	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
Mengen:	Th. 7.2.1.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.4
Funktionen:	Th. 7.2.1.4
F	Th. 7.2.1.4
$F \colon A \to B \vdash F \colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1

Theorem 11.5.4.7 (Quotientenbilder gehören zur Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1 $X \in M$	A
	2 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
1	3 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 5.2.3.9(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.4.6
M	Th. 11.5.4.6
Funktionen:	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 11.5.4.8 (Mitglieder der Quotientenfamilie besitzen Urbilder).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$$

1	1	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
	2	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
1	3	$\exists X \in M \, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 5.2.4.7(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.4.4
M	Th. 11.5.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.4
Ind_M	Th. 11.5.4.4
Funktionen:	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A, \ B, \ x, \ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B, \ y \in F[A] \vdash \exists x \in A \, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7

Theorem 11.5.4.9 (Mitglieder der Quotientenfamilie liegen im Träger).

Mengen: $M, \ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$$

1	1	$Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
	2	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
	3	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}[M] \subseteq \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 5.2.4.18(2)
1	4	$Y \in \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 3.5.2.6(3, 1)
1	5	$Y \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.16.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.5.4.4
M	Th. 11.5.4.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.4
Ind_M	Th. 11.5.4.4
Funktionen:	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18
F	Th. 5.2.4.18
$F \colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Struktureigenschaften Ab hier werden die für Mengenfamilien wesentlichen Folgen der Spezialisierung hergeleitet: Mitgliedschaftstransport, Trennung der Familienglieder, Vereinigungsverträglichkeit und Bijektivität.

Theorem 11.5.4.10 (Mitgliedschaftstransport in den Quotienten).

Mengen: $M,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: Ind_M
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 11.5.4.10(H1)

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $a \in \bigcup M$	A
	3 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
4	4 $a \in X$	A
2	5 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.4.2.2(3, 2)

	6	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$= I$
4	7	$\exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\exists I(\wedge I(4,6))$
2,4	8	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge I(5,7)$
1,2,4	9	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.5(1, 8)
1,2	10	$a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$\to I(4,9)$

Rückrichtung Th. 11.5.4.10(H2)

$$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \to a \in X$$

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
	3	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
4	4	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
1,4	5	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5(1, 4)
1,4	6	$\exists b \in X\ [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(5)$
7	7	$b \in X \wedge [a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	8	$b \in X$	$\wedge E1(7)$
1,7	9	$b \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 8)
7	10	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
1,2,7	11	$a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.4.1.6(3, 2, 9, 10)
1,2,7	12	$(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall Z \in M(a \in Z \leftrightarrow b \in Z))$	Th. 11.3.1.1(2, 9)
1,2,7	13	$\forall Z \in M\,(a \in Z \leftrightarrow b \in Z)$	Th. 2.2.4.1(12, 11)
1,2,7	14	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	$\to E(1, \forall E(13))$
1,2,7	15	$a \in X$	Th. 2.2.4.2(14, 8)
1,2,4	16	$a \in X$	$\exists E(6, 7, 15)$
1,2	17	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \to a \in X$	$\to I(4, 16)$

Schluss:

1	1	$X \in M$	A
2	2	$a \in \bigcup M$	A
1,2	3	$a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10($H1$) (1, 2)
1,2	4	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \to a \in X$	Th. 11.5.4.10($H2$) (1, 2)
1,2	5	$a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Th. 11.5.4.5
$M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.4.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.5
Ind_M	Th. 11.5.4.5
Funktionen:	Th. 11.5.4.5
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.5
$X \in M \vdash C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \leftrightarrow C \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.1
Ind_M	Th. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash \left(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\right)$	Th. 11.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \to [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(H1)
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \to a \in X$	Th. 11.5.4.10(H2)

Theorem 11.5.4.11 (Quotientenbilder trennen Familienglieder).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ z$
Funktionen: $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X = Y$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $X \subseteq Y$ Th. 11.5.4.11(H1)

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X \subseteq Y$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
4	4 $z \in X$	A
1,4	5 $z \in \bigcup M$	Th. 3.13.2.3(1, 4)
1,4	6 $z \in X \leftrightarrow [z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(1, 5)
1,4	7 $[z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.2.4.1(6, 4)
1,3,4	8 $[z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	$= E(3, 7)$
1,2,4	9 $z \in Y \leftrightarrow [z]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	Th. 11.5.4.10(2, 5)
1,2,3,4	10 $z \in Y$	Th. 2.2.4.2(9, 8)
1,2,3	11 $X \subseteq Y$	Th. 3.5.1.1([4]⋮10)

Teilmengenrichtung $Y \subseteq X$ Th. 11.5.4.11(H2)

$$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash Y \subseteq X$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
3	4 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.9.1.1(3)

1,2,3	5 $Y \subseteq X$	Th. 11.5.4.11($H1$) $(2, 1, 4)$

Schluss:

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y)$	A
1,2,3	4 $X \subseteq Y$	Th. 11.5.4.11($H1$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	5 $Y \subseteq X$	Th. 11.5.4.11($H2$) $(1, 2, 3)$
1,2,3	6 $X = Y$	Th. 3.5.3.5$(4, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.3
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.3
$B \in A,\ x \in B \vdash x \in \bigcup A$	Th. 3.13.2.3
Mengen:	Th. 11.5.4.10
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.10
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.10
Ind_M	Th. 11.5.4.10
Funktionen:	Th. 11.5.4.10
$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 11.5.4.10
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash X \subseteq Y$	Th. 11.5.4.11(H1)
$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(Y) \vdash Y \subseteq X$	Th. 11.5.4.11(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 11.5.4.12 (Vereinigungsverträglichkeit des Ununterscheidbarkeitsquotienten).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$X \in M,\ Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$$

1	1 $X \in M$	A
2	2 $Y \in M$	A
3	3 $X \cup Y \in M$	A
	4 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
	5 $M \subseteq \mathcal{P}(\bigcup M)$	Th. 3.13.2.5
1,2,3	6 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.3.8(4, 5, 1, 2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 3.13.2.5
$A,\ B$	Th. 3.13.2.5
$\vdash A \subseteq \mathcal{P}(\bigcup A)$	Th. 3.13.2.5
Mengen:	Th. 11.5.3.8
$A,\ M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.3.8
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.3.8
$\sim$	Th. 11.5.3.8
Funktionen:	Th. 11.5.3.8
$q_{A,\sim},\ q_M^{A,\sim}$	Th. 11.5.3.8
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ M \subseteq \mathcal{P}(A),\ X \in M,\ Y \in M,\ X \cup Y \in M$ $\vdash q_M^{A,\sim}(X \cup Y) = q_M^{A,\sim}(X) \cup q_M^{A,\sim}(Y)$	Th. 11.5.3.8

Theorem 11.5.4.13 (Bijektivität der Ununterscheidbarkeitsquotientenabbildung).

Mengen: $M,\ X,\ Y$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$$

Beweis.

Injektivität:

	1 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
2	2 $X \in M$	A
3	3 $Y \in M$	A
4	4 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	A
2,3,4	5 $X = Y$	Th. 11.5.4.11$(2, 3, 4)$
	6 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \rightarrowtail \mathsf{IndQuot}(M)$	Def. 6.2.1.1$(1, 5)$

Surjektivität:

7 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
8 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \twoheadrightarrow \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 7.2.1.4(7)

Bijektivität:

9 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \xrightarrow{\sim} \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 8.2.1.4$(6, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.4.6
M	Th. 11.5.4.6
Funktionen:	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.6
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.6
Mengen:	Th. 11.5.4.11
$M,\ X,\ Y,\ z$	Th. 11.5.4.11
Funktionen:	Th. 11.5.4.11
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.11
$X \in M,\ Y \in M,\ \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y) \vdash X = Y$	Th. 11.5.4.11
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 11.5.4.4
M	Th. 11.5.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.4
Ind_M	Th. 11.5.4.4
Funktionen:	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}\colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
Mengen:	Th. 7.2.1.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.4
Funktionen:	Th. 7.2.1.4
F	Th. 7.2.1.4
$F\colon A \to B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow F[A]$	Th. 7.2.1.4
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 11.5.4.14 (Vereinigungsabschluss der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X,\ Y,\ U,\ V$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M) \vdash \mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$$

Beweis.

Transport fester Urbilder Th. 11.5.4.14(H1)

$$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X),$$
$$Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y) \vdash U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X)$	A
3	3 $Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y)$	A
2	4 $X \in M$	$\wedge E1(2)$
3	5 $Y \in M$	$\wedge E1(3)$
1,2,3	6 $X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1(1, 4, 5)
2,3	7 $U \cup V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y)$	$= E(\wedge E2(2), \wedge E2(3))$
1,2,3	8 $\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X \cup Y) = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.4.12(4, 5, 6)
1,2,3	9 $\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X) \cup \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y) = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3	10 $U \cup V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X \cup Y)$	Th. 2.9.1.2(7, 9)
1,2,3	11 $\widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X \cup Y) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(6)
1,2,3	12 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$= E(10, 11)$

Schluss:

1	1 $\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	A
2	2 $U \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
3	3 $V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	A
2	4 $\exists X \in M\, U = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.8(2)
3	5 $\exists Y \in M\, V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.4.8(3)
6	6 $X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(X)$	A
7	7 $Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\,\mathrm{ind}}(Y)$	A
1,6,7	8 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.14($H1$)(1, 6, 7)
1,6	9 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(5, 7, 8)$
1	10 $U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	11 $\mathsf{UnionClosedFam}(\mathsf{IndQuot}(M))$	Def. 3.14.3.1($\forall I(\rightarrow I(2, \rightarrow I(3, 10))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 3.14.3.1
$M,\ X,\ Y$	Def. 3.14.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 3.14.3.1
Vereinigungsschließung:	Def. 3.14.3.1
$X \in M,\ Y \in M \vdash X \cup Y \in M$	Def. 3.14.3.1
Ax. 3.14.3.1	Def. 3.14.3.1
Neue Symbole	Def. 3.14.3.1
Vereinigungs-abgeschlossene Familie	Def. 3.14.3.1
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)$	Def. 3.14.3.1
Mengen:	Th. 11.5.4.12
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.12
Funktionen:	Th. 11.5.4.12
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.12
$X \in M,\ Y \in M,\ X \cup Y \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X \cup Y) = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \cup$	Th. 11.5.4.12
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y)$	Th. 11.5.4.12
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Th. 11.5.4.7
$M,\ X$	Th. 11.5.4.7
Funktionen:	Th. 11.5.4.7
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.7
$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7
Mengen:	Th. 11.5.4.8
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.8
Funktionen:	Th. 11.5.4.8
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.8
$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.8
$\mathsf{UnionClosedFam}(M)\,,\ X \in M \wedge U = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X),$ $Y \in M \wedge V = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(Y) \vdash U \cup V \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.14(H1)

Theorem 11.5.4.15 (Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen:	$M,\ X,\ Y,\ C,\ a$
Relationsoperatoren:	Ind_M
Funktionen:	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$$

Beweis.

Die Vereinigung liegt im Quotiententräger Th. 11.5.4.15(H1)

$$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$$

1	1 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	A
1	2 $\exists Y \in \mathsf{IndQuot}(M)\ C \in Y$	Th. 3.13.2.1(1)
3	3 $Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \wedge C \in Y$	A
3	4 $Y \in \mathsf{IndQuot}(M)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $C \in Y$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists X \in M\, Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.8(4)
7	7 $X \in M \wedge Y = \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	A
7	8 $X \in M$	$\wedge E1(7)$
3,7	9 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(\wedge E2(7), 5)$
3,7	10 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}} \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5(8, 9)
3,7	11 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\wedge E1(10)$
3	12 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\exists E(6, 7, 11)$
1	13 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$\exists E(2, 3, 12)$
	14 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 3.5.1.1([1]⋮13)

Jede Quotientenklasse liegt in der Vereinigung Th. 11.5.4.15(H2)

$$Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
	2 $\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3 $\exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(2, 1)
4	4 $a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
4	5 $a \in \bigcup M$	$\wedge E1(4)$
4	6 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(4)$
4	7 $\exists X \in M\, a \in X$	Th. 3.13.2.1(5)
8	8 $X \in M \wedge a \in X$	A
8	9 $X \in M$	$\wedge E1(8)$
8	10 $a \in X$	$\wedge E2(8)$
4,8	11 $a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 5)
4,8	12 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 2.2.4.1(11, 10)
4,8	13 $C \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	$= E(6, 12)$

8	14 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(9)
4,8	15 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 3.13.2.1($\exists I(\wedge I(14, 13))$)
4	16 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1	17 $C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$\exists E(3, 4, 16)$
	18 $Q^{\mathrm{ind}}_M \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 3.5.1.1([1]:17)

Schluss:

1 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 11.5.4.15($H1$)
2 $Q^{\mathrm{ind}}_M \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.15($H2$)
3 $\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 3.5.3.5(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.13.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.13.2.1
$x \in \bigcup A \ \dashv\vdash\ \exists B \in A\,(x \in B)$	Th. 3.13.2.1
Mengen:	Th. 11.5.4.8
$M,\ X,\ Y$	Th. 11.5.4.8
Funktionen:	Th. 11.5.4.8
$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 11.5.4.8
$Y \in \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists X \in M\, Y = \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.8
Mengen:	Th. 11.5.4.5
$M,\ X,\ C,\ a$	Th. 11.5.4.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.5
Ind_M	Th. 11.5.4.5
Funktionen:	Th. 11.5.4.5
$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M$	Th. 11.5.4.5
$X \in M \vdash C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow C \in Q^{\mathrm{ind}}_M \wedge \exists a \in X\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.5.4.5
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\!:\!x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Th. 11.5.4.10
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.10
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.10
Ind_M	Th. 11.5.4.10
Funktionen:	Th. 11.5.4.10
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.10
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
Mengen:	Th. 11.5.4.7
$M,\ X$	Th. 11.5.4.7
Funktionen:	Th. 11.5.4.7
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.7
$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7
$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \subseteq Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15(H1)
$Q_M^{\mathrm{ind}} \subseteq \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.15(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 11.5.4.16 (Elemente der vereinigten Quotientenfamilie haben Repräsentanten).

Mengen: $M,\ C,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \vdash \exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$$

1	1	$C \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	A

	2	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
1	3	$C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	$= E(2,1)$
	4	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	5	$\exists a \in \bigcup M \, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4(4, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.4.15
$M,\ X,\ Y,\ C,\ a$	Th. 11.5.4.15
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.15
Ind_M	Th. 11.5.4.15
Funktionen:	Th. 11.5.4.15
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A \, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4

Theorem 11.5.4.17 (Nichtleerheit der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ X$
Funktionen: $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$

$$M \neq \varnothing \vdash \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

1	1	$M \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists X \in M$	Th. 3.6.3.8(1)
3	3	$X \in M$	A
3	4	$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7(3)
3	5	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)

1	6	$\mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	$\exists E(2,3,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 11.5.4.7
$M,\ X$	Th. 11.5.4.7
Funktionen:	Th. 11.5.4.7
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.7
$X \in M \vdash \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X) \in \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.7
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 11.5.4.18 (Nichtleerheit der Vereinigung der Quotientenfamilie).

Mengen: $M,\ a$
Relationsoperatoren: Ind_M

$$\bigcup M \neq \varnothing \vdash \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

Beweis.

Eine Klasse als Element der Vereinigung Th. 11.5.4.18(H1)

$$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$$

1	1	$a \in \bigcup M$	A
	2	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	3	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.4.2.2(2, 1)
	4	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
	5	$Q_M^{\mathrm{ind}} = \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	6	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	$= E(5,3)$

Existenz eines Elements Th. 11.5.4.18(H2)

$$\bigcup M \neq \varnothing \vdash \bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$$

1	1	$1 \bigcup M \neq \varnothing$	A
1	2	$\exists a \in \bigcup M$	Th. 3.6.3.8(1)
3	3	$a \in \bigcup M$	A
3	4	$[a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.18($H1$) (3)
3	5	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(4)
1	6	$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) \neq \varnothing$	$\exists E(2, 3, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Th. 11.5.4.15
$M,\ X,\ Y,\ C,\ a$	Th. 11.5.4.15
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.15
Ind_M	Th. 11.5.4.15
Funktionen:	Th. 11.5.4.15
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
$\bigcup \mathsf{IndQuot}(M) = Q_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.15
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
$a \in \bigcup M \vdash [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \bigcup \mathsf{IndQuot}(M)$	Th. 11.5.4.18(H1)
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Die Spur trennt Klassen Die allgemeine Spurabbildung zeichnet jede Quotientenklasse durch die Familienglieder aus, in denen sie vorkommt. Für den Ununterscheidbarkeitsquotienten ist diese Kennzeichnung injektiv.

Theorem 11.5.4.19 (Die allgemeine Spur trennt Ununterscheidbarkeitsklassen).

Mengen:	$M,\ C,\ D,\ X,\ a,\ b$
Relationsoperatoren:	Ind_M
Funktionen:	$\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M,\ \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}$

$$\tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M} \colon Q^{\mathrm{ind}}_M \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$$

Beweis.

Punktweiser Transport Th. 11.5.4.19(H1)

$$\begin{aligned}
&C \in Q^{\mathrm{ind}}_M,\ D \in Q^{\mathrm{ind}}_M,\ \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(C) = \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(D),\\
&a \in \bigcup M,\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ b \in \bigcup M,\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M},\ X \in M\\
&\vdash a \in X \leftrightarrow b \in X
\end{aligned}$$

	1 $\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M \colon M \to \mathcal{P}(Q^{\mathrm{ind}}_M)$	Th. 11.5.4.4
2	2 $C \in Q^{\mathrm{ind}}_M$	A
3	3 $D \in Q^{\mathrm{ind}}_M$	A
4	4 $\tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(C) = \tau_{\widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M}(D)$	A
5	5 $a \in \bigcup M$	A
6	6 $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	7 $b \in \bigcup M$	A
8	8 $D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
9	9 $X \in M$	A
1,2,3,4,9	10 $C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 5.3.3.21(1, 2, 3, 4, 9)
5,9	11 $a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 5)
5,6,9	12 $a \in X \leftrightarrow C \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(6, 11)$
7,9	13 $b \in X \leftrightarrow [b]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 11.5.4.10(9, 7)
7,8,9	14 $b \in X \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	$= E(8, 13)$
7,8,9	15 $D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X) \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.1.2.5(14)
1,2,3,4,5, 6,9	16 $a \in X \leftrightarrow D \in \widehat{q}^{\mathrm{ind}}_M(X)$	Th. 2.2.3.5(12, 10)
1,2,3,4,5, 6,7,8,9	17 $a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 2.2.3.5(16, 15)

Ununterscheidbarkeit der Repräsentanten Th. 11.5.4.19(H2)

$$
\begin{array}{l}
C, D \in Q_M^{\mathrm{ind}}, \\
\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D), \\
a \in \bigcup M,\ b \in \bigcup M, \\
C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}\ ,\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M} \\
\vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ b
\end{array}
$$

1	1	$C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
2	2	$D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
3	3	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
4	4	$a \in \bigcup M$	A
5	5	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
6	6	$b \in \bigcup M$	A
7	7	$D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
8	8	$X \in M$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	9	$a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 11.5.4.19($H1$) $(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)$
1,2,3,4,5, 6,7	10	$\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 9))$
1,2,3,4,5, 6,7	11	$a \in \bigcup M \wedge b \in \bigcup M \wedge$ $\forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)$	$\wedge I(4, \wedge I(6, 10))$
4,6	12	$(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M(a \in X \leftrightarrow b \in X))$	Th. 11.3.1.1$(4, 6)$
1,2,3,4,5, 6,7	13	$a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 2.2.4.2$(12, 10)$

Klassengleichheit Th. 11.5.4.19(H3)

$$
\begin{array}{l}
C, D \in Q_M^{\mathrm{ind}}, \\
\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D) \\
\vdash C = D
\end{array}
$$

1	1	$C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
2	2	$D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
3	3	$\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
	4	$\mathsf{EqRel}(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M)$	Th. 11.3.1.5
1	5	$\exists a \in \bigcup M\, C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4$(4, 1)$
2	6	$\exists b \in \bigcup M\, D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.2.4$(4, 2)$
7	7	$a \in \bigcup M \wedge C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
8	8	$b \in \bigcup M \wedge D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	A
7	9	$a \in \bigcup M$	$\wedge E1(7)$
7	10	$C = [a]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(7)$
8	11	$b \in \bigcup M$	$\wedge E1(8)$

8	12 $D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	$\wedge E2(8)$
1,2,3,7,8	13 $a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.5.4.19($H2$) $(1, 2, 3, 9, 10, 11, 12)$
1,2,3,7,8	14 $[a]_{\mathsf{Ind}_M} = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 11.4.1.5$(4, 9, 11, 13)$
1,2,3,7,8	15 $C = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$	Th. 2.9.1.2$(10, 14)$
1,2,3,7,8	16 $C = D$	Th. 2.9.1.3$(15, 12)$
1,2,3,7	17 $C = D$	$\exists E(6, 8, 16)$
1,2,3	18 $C = D$	$\exists E(5, 7, 17)$

Schluss:

	1 $\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
	2 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \to \mathcal{P}(M)$	Th. 5.3.3.19(1)
3	3 $C \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
4	4 $D \in Q_M^{\mathrm{ind}}$	A
5	5 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$	A
3,4,5	6 $C = D$	Th. 11.5.4.19($H3$) $(3, 4, 5)$
	7 $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}} \colon Q_M^{\mathrm{ind}} \rightarrowtail \mathcal{P}(M)$	Def. 6.2.1.1$(2, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.5.4.4
M	Th. 11.5.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.4
Ind_M	Th. 11.5.4.4
Funktionen:	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.4
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}} \colon M \to \mathcal{P}(Q_M^{\mathrm{ind}})$	Th. 11.5.4.4
Mengen:	Th. 5.3.3.21
$A,\ B,\ b,\ c,\ x$	Th. 5.3.3.21
Funktionen:	Th. 5.3.3.21
$F,\ \tau_F$	Th. 5.3.3.21
$F \colon A \to \mathcal{P}(B),\ b \in B,\ c \in B$, $\tau_F(b) = \tau_F(c),\ x \in A$ $\vdash b \in F(x) \leftrightarrow c \in F(x)$	Th. 5.3.3.21
Mengen:	Th. 11.5.4.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.5.4.10
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.4.10
Ind_M	Th. 11.5.4.10
Funktionen:	Th. 11.5.4.10
$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}$	Th. 11.5.4.10
$X \in M,\ a \in \bigcup M \vdash a \in X \leftrightarrow [a]_{\mathsf{Ind}_M} \in \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(X)$	Th. 11.5.4.10
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5
$C \in Q_M^{\mathrm{ind}},\ D \in Q_M^{\mathrm{ind}},\ \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D),$ $a \in \bigcup M,\ C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ b \in \bigcup M,\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M},\ X \in M$ $\vdash a \in X \leftrightarrow b \in X$	Th. 11.5.4.19(H1)
Mengen:	Th. 11.3.1.1
$M,\ X,\ a,\ b$	Th. 11.3.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.1
Ind_M	Th. 11.3.1.1
$a, b \in \bigcup M \vdash \left(a\ \mathsf{Ind}_M\ b \leftrightarrow \forall X \in M\,(a \in X \leftrightarrow b \in X)\right)$	Th. 11.3.1.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
Mengen:	Th. 11.3.1.5
$M,\ X,\ a,\ b,\ c$	Th. 11.3.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.3.1.5
Ind_M	Th. 11.3.1.5
$\mathsf{EqRel}\left(\bigcup M, \mathsf{Ind}_M\right)$	Th. 11.3.1.5
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4
$C, D \in Q_M^{\mathrm{ind}},$ $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C) = \tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D),$ $a \in \bigcup M,\ b \in \bigcup M,$ $C = [a]_{\mathsf{Ind}_M},\ D = [b]_{\mathsf{Ind}_M}$ $\vdash a\ \mathsf{Ind}_M\ b$	Th. 11.5.4.19(H2)
Mengen:	Th. 11.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x\in A,\ y\in A,\ x\sim y\vdash [x]_{\sim,A}=[y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
$a=b,\ b=c\vdash a=c$	Th. 2.9.1.2
$a=b,\ c=b\vdash a=c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 5.3.3.19
$A,\ B$	Th. 5.3.3.19
Funktionen:	Th. 5.3.3.19
$F,\ \tau_F$	Th. 5.3.3.19
$F\colon A\to\mathcal{P}(B)\vdash \tau_F\colon B\to\mathcal{P}(A)$	Th. 5.3.3.19
$C,D\in Q_M^{\mathrm{ind}},$ $\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(C)=\tau_{\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}}(D)$ $\vdash C=D$	Th. 11.5.4.19(H3)
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A\to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B,\ x,y\in A,\ F(x)=F(y)\vdash x=y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A\rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Beispiel. Für $M=\{\varnothing,\{a,b\}\}$ treten a und b in genau denselben Familiengliedern auf. Daher bilden sie dieselbe Klasse $C=[a]_{\mathsf{Ind}_M}=[b]_{\mathsf{Ind}_M}$. Es gilt

$$\widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(\varnothing)=\varnothing,\qquad \widehat{q}_M^{\mathrm{ind}}(\{a,b\})=\{C\},\qquad \mathsf{IndQuot}(M)=\{\varnothing,\{C\}\}.$$